



微分几何笔记

作者：吕浩哲 (Lucas Shen)

时间：December 31, 2023

封面：<https://www.pixiv.net/artworks/100631860>

悟已往之不谏，知来者之可追。——陶渊明

目录

第 1 章 曲线的局部理论	1
1.1 曲线的概念	1
1.2 曲线的几何	1
1.2.1 平面曲线	1
1.2.2 空间曲线	2
1.3 曲线论基本定理	4
1.3.1 曲线几何量的不变性	4
1.3.2 曲线存在唯一性	5
第 2 章 曲面的局部理论	7
2.1 曲面的定义	7
2.1.1 基本定义	7
2.1.2 切空间与法线	8
2.2 曲面第一基本形式	9
2.3 曲面第二基本形式	10
2.4 Weingarten 变换	12
2.4.1 Weingarten 变换	12
2.4.2 主曲率	13
2.4.3 主曲率的几何	14
2.5 曲面上的曲线	14
2.6 曲面的例子	15
2.6.1 旋转曲面	15
2.6.2 可展曲面	17
2.6.3 全脐点曲面	18
2.7 补充内容	18
第 3 章 标架与曲面论基本定理	20
3.1 活动标架	20
3.2 曲面运动方程	20
3.2.1 运动方程	21
3.2.2 曲面的结构方程(自然标架下)	21
3.2.3 结构方程的独立性	22
3.3 曲面论基本定理	24
3.4 正交活动标架	25
3.4.1 正交活动标架的运动方程	25
3.4.2 Weingarten 变换在正交标架下的表示	25
3.5 曲面结构方程(外微分法)	26
3.5.1 外微分形式与外微分算子	26
3.5.2 结构方程	26
第 4 章 曲面的内蕴几何学	28
4.1 等距变换	28

4.1.1	等距变换	28
4.1.2	切映射	29
4.1.3	保角变换	30
4.2	曲面的协变微分	30
4.2.1	联络形式	30
4.2.2	向量场的协变微分	31
4.2.3	平行移动	32
4.3	测地曲率与测地线	32
4.3.1	测地曲率	32
4.3.2	测地线	34
4.4	曲面的常用坐标系	35
4.4.1	测地平行坐标系	35
4.4.2	法坐标系	36
4.4.3	测地极坐标系	36
4.5	Gauss-Bonnet 公式	38
4.5.1	单连通区域情形	38
4.5.2	整体 Gauss-Bonnet 公式	39
4.6	曲面上的 Laplace 算子	40
4.7	Riemann 度量	43
4.8	Riemann 几何简介	47
4.8.1	Riemann 几何基本概念	47

第 1 章 曲线的局部理论

1.1 曲线的概念

定义 1.1 (曲线)

称映射 $\vec{r}: (a, b) \rightarrow \mathbb{E}^n, \vec{r}(t) = x(t) = (x^1(t), \dots, x^n(t))$ 为曲线, 其中每个分量 $x^{(i)}$ 光滑, $\vec{r}$ 也称为参数表示.



注

对于曲线 $\vec{r}$, 定义其切向量为

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} = (x'_1(t), \dots, x'_n(t)) \quad (1.1)$$

$$\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = |x'(t)| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x'_i(t)|^2}. \quad (1.2)$$

由此定义曲线弧长

$$s(t) = \int_a^t \left| \frac{d\vec{r}}{d\tau} \right| d\tau = \int_a^t |\vec{r}'(\tau)| d\tau, \quad (1.3)$$

则 $\frac{ds}{dt} \geq 0$, 若这里恒大于 0, 则称为正则曲线.

定义 1.2 (正则曲线)

若曲线 $\vec{r}$ 满足 $|\vec{r}'(t)| > 0$, 则称其为正则曲线.



如果将 $\vec{r}$ 看作弧长 s 的函数, 记 $\vec{r} = \vec{r}(t(s))$, 则

$$\dot{\vec{r}} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} \Rightarrow \left| \frac{d\vec{r}}{ds} \right| = 1, \quad (1.4)$$

说明在弧长参数下, 切向量长度为 1.

1.2 曲线的几何

1.2.1 平面曲线

对于平面曲线 $\vec{r}$, 定义其单位切向量为

$$\vec{t}(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} = \dot{\vec{r}}(s), \quad (1.5)$$

对应定义单位法向量 $\vec{n}(s)$, 其模长为 1 且使得 $\{\vec{t}, \vec{n}\}$ 为正向, 此时 $\{\vec{r}(s); \vec{t}(s), \vec{n}(s)\}$ 称为曲线的 **Frenet 标架**. 由此可得关系

$$\begin{cases} \langle \vec{t}, \vec{t} \rangle = \langle \vec{n}, \vec{n} \rangle = 1, \\ \langle \vec{t}, \vec{n} \rangle = 0. \end{cases} \quad (1.6)$$

对 s 求导得到

$$\begin{cases} \langle \dot{\vec{t}}, \vec{t} \rangle = \langle \dot{\vec{n}}, \vec{n} \rangle = 0 \\ \langle \dot{\vec{t}}, \vec{n} \rangle + \langle \vec{t}, \dot{\vec{n}} \rangle = 0 \end{cases} \quad (1.7)$$

若设 $\dot{\vec{t}}(s) = \kappa(s)\vec{n}(s)$, 则 $\dot{\vec{n}}(s) = -\kappa(s)\vec{t}(s)$, 可以用矩阵表示为

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} \vec{r}(s) \\ \vec{t}(s) \\ \vec{n}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \kappa(s) \\ -\kappa(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t(s) \\ n(s) \end{pmatrix} \quad (1.8)$$

这称为 Frenet 标架的运动方程.

定义 1.3 (曲率)

称上面的 $\kappa(s)$ 为曲线 $\vec{r}$ 的曲率, 在弧长参数下, 它由 $\kappa(s) = \langle \dot{\vec{t}}, \vec{n} \rangle$ 给出.



注 有时未必给定弧长参数, 曲率的计算会复杂一些.

例 1.1 设圆 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t)$, $t \in (0, 2\pi)$, 则

$$\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t) \Rightarrow |\vec{r}'| = a, s(t) = at, \quad (1.9)$$

因此

$$\vec{r}(s) = (a \cos \frac{s}{a}, a \sin \frac{s}{a}) \quad (1.10)$$

$$\vec{t}(s) = (-\sin \frac{s}{a}, \cos \frac{s}{a}) \quad (1.11)$$

$$\vec{n}(s) = (-\cos \frac{s}{a}, -\sin \frac{s}{a}) \quad (1.12)$$

得到 $\kappa(s) = \langle \dot{\vec{t}}, \vec{n} \rangle = 1/a$, 即曲率为常数, 其大小等于圆周半径的倒数.

例 1.2 考虑曲率为常数的曲线.

1. 若 $\kappa \equiv 0$, 则

$$\dot{\vec{t}}(s) = 0 \Rightarrow \vec{t}(s) = \vec{a} \Rightarrow \vec{r}(s) = \vec{a}s + \vec{c}, \quad (1.13)$$

即 $\vec{r}$ 为直线.

2. 若 $\kappa \neq 0$, 则令

$$\vec{p}(s) = \vec{t}(s) + \frac{1}{\kappa} \dot{\vec{n}}, \quad (1.14)$$

容易验证 $\dot{\vec{p}} = 0$, 即 $\vec{p}(s) = \vec{p}_0$ 为常向量, 因此

$$|\vec{r}(s) - \vec{p}_0| = \frac{1}{|\kappa|}, \quad (1.15)$$

说明 $\vec{r}(s)$ 为半径为 $1/|\kappa|$ 的圆.

例 1.3 设 $\vec{r}(t) = (x(t), y(t))$, 求其曲率.

计算得到

$$\frac{ds}{dt} = |\vec{r}'| \Rightarrow \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|\vec{r}'|} \Rightarrow \vec{t}(s) = \frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{\vec{r}'}{|\vec{r}'|}, \vec{n}(s) = \frac{1}{|\vec{r}'|}(-y', x'), \quad (1.16)$$

$$\dot{\vec{t}}(s) = \frac{d\vec{t}}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|\vec{r}'|} \left[\left(\frac{1}{|\vec{r}'|} \right)' \vec{r}' + \frac{1}{|\vec{r}'|} \vec{r}'' \right] \quad (1.17)$$

$$\Rightarrow \kappa(t) = \langle \dot{\vec{t}}, \vec{n} \rangle = \frac{x'y'' - x''y'}{|\vec{r}'|^3}. \quad (1.18)$$

1.2.2 空间曲线

设 $\vec{r}(s)$ 为弧长表示, $\vec{t}(s) = \dot{\vec{r}}(s)$, 则

$$\langle \vec{t}, \vec{t} \rangle = 1 \Rightarrow \langle \dot{\vec{t}}, \vec{t} \rangle = 0, \quad (1.19)$$

三维情形无法根据定向定义法向量, 因此先定义曲率为

$$\kappa(s) = |\dot{\vec{t}}(s)|, \quad (1.20)$$

由此定义主法向量

$$\vec{n}(s) = \frac{1}{\kappa(s)} \dot{\vec{t}}(s), \quad (1.21)$$

再令副法向量 $\vec{b}(s) = \vec{t}(s) \wedge \vec{n}(s)$, 则 $\{\vec{r}; \vec{t}, \vec{n}, \vec{b}\}$ 构成一组标架, 且其定向与标准基相同, 称为三维 **Frenet 标架**. 下面讨论 $\vec{t}, \vec{n}, \vec{b}$ 之间的关系, 首先有

$$\begin{cases} \langle \vec{t}, \vec{t} \rangle = \langle \vec{n}, \vec{n} \rangle = \langle \vec{b}, \vec{b} \rangle = 1, \\ \langle \vec{t}, \vec{n} \rangle = \langle \vec{n}, \vec{b} \rangle = \langle \vec{b}, \vec{t} \rangle = 0. \end{cases} \quad (1.22)$$

以及定义出的 $\dot{\vec{t}} = \kappa(s)\vec{n}(s)$, 再设 $\tau(s) = \langle \dot{\vec{n}}, \vec{b} \rangle$, 则可得

$$\dot{\vec{n}} = -\kappa(s)\vec{t} + \tau(s)\vec{b}, \quad (1.23)$$

注意到 $\vec{b}(s) = \vec{t}(s) \wedge \vec{n}(s)$, 求导可得 $\dot{\vec{b}} = -\tau(s)\vec{n}$. 同样可用矩阵表示为

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} \vec{r} \\ \vec{t} \\ \vec{n} \\ \vec{b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r} \\ \vec{t} \\ \vec{n} \\ \vec{b} \end{pmatrix}, \quad (1.24)$$

这称为 Frenet 标架下的运动方程.

定义 1.4 (曲率与挠率)

上面的 $\kappa(s), \tau(s)$, 称为曲线的曲率与挠率.



例 1.4 设 $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $a, b > 0$, 计算可得

$$\vec{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b) \Rightarrow |\vec{r}'| = \sqrt{a^2 + b^2} = c, s = ct, \quad (1.25)$$

$$\vec{r}(s) = (a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, \frac{bs}{c}) \quad (1.26)$$

$$\vec{t}(s) = (-\frac{a}{c} \sin \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{b}{c}) \quad (1.27)$$

$$\vec{t}'(s) = \frac{1}{c}(-\frac{a}{c} \cos \frac{s}{c}, -\frac{a}{c} \sin \frac{s}{c}, 0), \quad (1.28)$$

$$\Rightarrow \kappa(s) = |\dot{\vec{t}}(s)| = \frac{a}{c^2}, \vec{n}(s) = \frac{1}{\kappa(s)} \dot{\vec{t}}(s) = (-\cos \frac{s}{c}, -\sin \frac{s}{c}, 0) \quad (1.29)$$

$$(1.30)$$

进一步计算副法向量以及挠率

$$\vec{b}(s) = \vec{t}(s) \wedge \vec{n}(s) = (\frac{b}{c} \sin \frac{s}{c}, -\frac{b}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{a}{c}) \Rightarrow \tau(s) = \langle \dot{\vec{n}}, \vec{b} \rangle = \frac{b}{c^2}. \quad (1.31)$$

因此该曲线是曲率与挠率都为常数的曲线.

例 1.5 曲线挠率为 0 当且仅当其其为平面曲线.

若挠率为 0, 则 $\dot{\vec{b}} = -\tau(s)\vec{n}(s) = 0$, 因此 $\vec{b}(s) = \vec{b}$ 为常向量, 固定 s_0 , 令 $p(s) = \langle \vec{r}(s), \vec{r}(s_0), \vec{b} \rangle$, 则此时

$$\dot{p}(s) \langle \vec{r}, \vec{b} \rangle = \langle \dot{\vec{r}}(s), \vec{b} \rangle = 0 \Rightarrow p(s) = p(s_0) = 0, \quad (1.32)$$

因此曲线在与 $\vec{b}$ 垂直的平面上.

反之若 $\vec{r}$ 为平面 π 中的曲线, 设 π 的法向量为 $\vec{a}$, 则对任意 s 有

$$\langle \vec{r}(s) - \vec{r}(s_0), \vec{a} \rangle = 0 \Rightarrow \langle \dot{\vec{r}}(s), \vec{a} \rangle = 0 \Rightarrow \langle \kappa(s)\vec{n}(s), \vec{a} \rangle = 0 \Rightarrow \langle \dot{\vec{n}}, \vec{a} \rangle = 0. \quad (1.33)$$

因此 $\vec{t}(s) \perp \vec{a}, \vec{n}(s) \perp \vec{a}$, 即得 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, $\tau(s) = \langle \dot{\vec{n}}, \vec{b} \rangle = 0$.

例 1.6 设 $\vec{r}(t)$ 为正则曲线 (一般参数), 求 $\vec{r}$ 的曲率与挠率.

$$\frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{\vec{r}'}{|\vec{r}'|} = \vec{t} \Rightarrow \dot{\vec{t}}(s) = \frac{1}{|\vec{r}''|} \left(\frac{\vec{r}''}{|\vec{r}''|} + \left(\frac{1}{|\vec{r}'|} \right)' \vec{r}' \right) = \frac{\vec{r}''}{|\vec{r}''|^2} - \frac{\langle \vec{r}', \vec{r}'' \rangle}{|\vec{r}'|^3} \frac{\vec{r}'}{|\vec{r}'|} \quad (1.34)$$

因此曲率为

$$\kappa^2(s) = \langle \dot{\vec{t}}, \dot{\vec{t}} \rangle \quad (1.35)$$

$$= \frac{\langle \vec{r}', \vec{r}'' \rangle^2}{|\vec{r}'|^6} - \frac{2\langle \vec{r}', \vec{r}'' \rangle^2}{|\vec{r}'|^6} + \frac{|\vec{r}''|^2}{|\vec{r}'|^4} \quad (1.36)$$

$$= \frac{|\vec{r}'|^2 |\vec{r}''|^2 - \langle \vec{r}', \vec{r}'' \rangle^2}{|\vec{r}'|^6} \quad (1.37)$$

$$= \frac{|\vec{r}' \wedge \vec{r}''|^2}{|\vec{r}'|^6} \quad (1.38)$$

$$\Rightarrow \kappa(s) = \frac{|\vec{r}' \wedge \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3}. \quad (1.39)$$

进一步有

$$\vec{n}(t) = \frac{1}{\kappa} \dot{\vec{t}} = \frac{|\vec{r}'|}{|\vec{r}' \wedge \vec{r}''|} \left(\vec{r}'' - \frac{\langle \vec{r}', \vec{r}'' \rangle}{|\vec{r}'|^2} \vec{r}' \right) \quad (1.40)$$

$$\vec{b} = \vec{t} \wedge \vec{n} = \frac{\vec{r}' \wedge \vec{r}''}{|\vec{r}' \wedge \vec{r}''|} \quad (1.41)$$

$$\dot{\vec{b}} = \frac{1}{|\vec{r}'|} \left(\frac{\vec{r}' \wedge \vec{r}'''}{|\vec{r}' \wedge \vec{r}''|} - \frac{\langle \vec{r}' \wedge \vec{r}''', \vec{r}' \wedge \vec{r}'' \rangle}{|\vec{r}' \wedge \vec{r}''|^3} (\vec{r}' \wedge \vec{r}'') \right) \quad (1.42)$$

$$\tau(t) = -\dot{\vec{b}} \cdot \vec{n} \quad (1.43)$$

$$= -\frac{1}{|\vec{r}'|} \left(\frac{\vec{r}' \wedge \vec{r}'''}{|\vec{r}' \wedge \vec{r}''|} \right) \cdot \frac{|\vec{r}'|}{|\vec{r}' \wedge \vec{r}''|} \left(\vec{r}'' - \frac{\langle \vec{r}', \vec{r}'' \rangle}{|\vec{r}'|^2} \vec{r}' \right) \quad (1.44)$$

$$= \frac{(\vec{r}', \vec{r}'', \vec{r}''')}{|\vec{r}' \wedge \vec{r}''|^2} \quad (1.45)$$

1.3 曲线论基本定理

1.3.1 曲线几何量的不变性

命题 1.1

弧长、曲率、挠率不依赖参数的选取。



证明 弧长是显然的（一阶微分的形式不变性），设 $\vec{r}(u) = \vec{r}(t(u))$ ，则

$$\vec{r}'_u = \vec{r}'(t) \frac{dt}{du}, \quad \vec{r}''_u = \vec{r}''(t) \left(\frac{dt}{du} \right)^2 + \vec{r}'(t) \frac{d^2t}{du^2} \quad (1.46)$$

$$\vec{r}'_u \wedge \vec{r}''_u = (\vec{r}' \wedge \vec{r}'') \left(\frac{dt}{du} \right)^3 \quad (1.47)$$

$$\Rightarrow \kappa(u) = \frac{|\vec{r}'_u \wedge \vec{r}''_u|}{|\vec{r}'_u|^3} = \frac{|\vec{r}' \wedge \vec{r}''|}{|\vec{r}'|^3} = \kappa(t). \quad (1.48)$$

另一方面

$$\vec{r}'''_u = \vec{r}'''(t) \left(\frac{dt}{du} \right)^3 + 2\vec{r}''(t) \frac{dt}{du} \frac{d^2t}{du^2} + \vec{r}'(t) \frac{d^3t}{du^3} \quad (1.49)$$

$$(\vec{r}'_u, \vec{r}''_u, \vec{r}'''_u) = \vec{r}'''_u \cdot (\vec{r}'_u \wedge \vec{r}''_u) = \vec{r}'''(t) \cdot (\vec{r}' \wedge \vec{r}'') \left(\frac{dt}{du} \right)^6 \quad (1.50)$$

$$= (\vec{r}', \vec{r}'', \vec{r}''') \left(\frac{dt}{du} \right)^6 \quad (1.51)$$

$$\Rightarrow \tau(u) = \frac{(\vec{r}'_u, \vec{r}''_u, \vec{r}'''_u)}{|\vec{r}'_u \wedge \vec{r}''_u|^2} = \frac{(\vec{r}', \vec{r}'', \vec{r}''')}{|\vec{r}' \wedge \vec{r}''|^2} = \tau(t). \quad (1.52)$$

命题 1.2

弧长、曲率、挠率与刚体变换无关.



证明 设 $\mathcal{T}$ 为刚体变换, 记 $\tilde{r}(s) = \mathcal{T} \cdot \vec{r}(s) = \vec{r}(s)T + P, T \in SO_3$, 则 $\frac{d\tilde{r}}{ds} = \dot{\vec{r}}(s)T$, 因此

$$\left| \frac{d\tilde{r}}{ds} \right|^2 = \langle \tilde{t}(s)T, \tilde{t}(s)T \rangle = \langle \tilde{t}, \tilde{t} \rangle = \left| \frac{d\vec{r}}{ds} \right|^2 \quad (1.53)$$

说明 $\tilde{r}$ 也为弧长参数, $\tilde{t} = tT, \tilde{n} = nT$ 说明 $\tilde{\kappa} = \kappa$, 并且 (由于 T 不改变定向)

$$\tilde{b} = \tilde{t} \wedge \tilde{n} = (t \wedge n)T = bT, \quad (1.54)$$

因此 $\tilde{\tau} = \tau$.

1.3.2 曲线存在唯一性

事实上, 曲线的曲率和挠率可约唯一确定一条曲线.

定理 1.1 (唯一性)

设 $\vec{r}_i(s), s \in (0, a)$ 为正则曲线 (采用弧长参数), $\kappa_i(s), \tau_i(s)$ 为曲线的曲率与挠率 ($i = 1, 2$). 若 $\kappa_1 = \kappa_2, \tau_1 = \tau_2$, 则存在刚体运动 T 使得 $\vec{r}_1(s) = T \circ \vec{r}_2(s)$.



证明 取定 $s_0 \in (0, a)$, 记 $\vec{r}_i$ 在 $\vec{r}_i(s_0)$ 处的 Frenet 标架为 $\{\vec{r}_i(s_0); \vec{t}_i(s_0), \vec{n}_i(s_0), \vec{b}_i(s_0)\}$, 由于二者与 $\{O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 同向, 故存在 $\mathbb{R}^3$ 的刚体运动 T 使得

$$\{\vec{r}_1(s_0); \vec{t}_1(s_0), \vec{n}_1(s_0), \vec{b}_1(s_0)\} = \{T \circ \vec{r}_2(s_0); T \circ \vec{t}_2(s_0), T \circ \vec{n}_2(s_0), T \circ \vec{b}_2(s_0)\}, \quad (1.55)$$

考虑运动方程组

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} \vec{r} \\ \vec{t} \\ \vec{n} \\ \vec{b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r} \\ \vec{t} \\ \vec{n} \\ \vec{b} \end{pmatrix}, \quad (1.56)$$

由于 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 均满足方程且具有同样的初值, 因此由解的唯一性可知 $\vec{r}_1(s) = T \circ \vec{r}_2(s)$.

定理 1.2 (存在性)

设 $\kappa(s) > 0, \tau(s)$ 为 $(0, a)$ 上的 C^1 函数, 则存在 $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲线 $\vec{r}(s)$ (以 s 为弧长参数) 使得 κ, τ 为其曲率、挠率.



证明 考虑运动方程组

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} \vec{r} \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix}, \quad (1.57)$$

在给定 $s_0 \in (0, a)$ 处的初值 $\{\vec{r}(s_0); e_1(s_0), e_2(s_0), e_3(s_0)\}$ 后, 方程有唯一解 $\{\vec{r}; e_1, e_2, e_3\}$, 只需证明 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 是 $\vec{r}$ 的 Frenet 标架. 先证其正交、正定向, 设

$$(a_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{de_i}{ds} = \sum_{j=1}^3 a_{ij} e_j, \quad (1.58)$$

令 $g_{ij}(s) = \langle e_i(s), e_j(s) \rangle$, 求导可得

$$\frac{dg_{ij}}{ds} = \left\langle \frac{de_i}{ds}, e_j \right\rangle + \left\langle e_i, \frac{de_j}{ds} \right\rangle = \sum_{k=1}^3 (a_{ik}g_{kj} + a_{jk}g_{ki}), \quad (1.59)$$

因此 (g_{ij}) 也满足一个齐次线性 ODEs, 在给定初值的条件下该方程解唯一. 易知 $g_{ij} = \delta_{ij}$ 是一组解, 而由初值可得 $g_{ij}(s_0) = \delta_{ij}$, 故 $g_{ij} = \delta_{ij}$, 再加上连续性可得

$$(e_1(s), e_2(s), e_3(s)) = (e_1(s_0), e_2(s_0), e_3(s_0)) = 1, \quad (1.60)$$

故 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 是与标准定向同向的正交标架. 由于

$$\left| \frac{d\vec{r}}{ds} \right| = |e_1(s)| = 1, \quad (1.61)$$

因此 s 为弧长参数且 $\vec{t} = e_1$, 同理可得 $\vec{n} = e_2, \vec{b} = e_3$, 并且 κ, τ 确实是 $\vec{r}$ 的曲率、挠率, 得证.

第2章 曲面的局部理论

2.1 曲面的定义

2.1.1 基本定义

定义 2.1 (正则曲面 (片))

设区域 $D = \{(u, v)\} \subset \mathbb{R}^2$, 若 $\vec{r}: D \rightarrow \mathbb{R}^3, (u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 满足

1. x, y, z 光滑.

2. $\vec{r}_u = (\partial_u x, \partial_u y, \partial_u z), \vec{r}_v = (\partial_v x, \partial_v y, \partial_v z)$ 线性无关, 或者说 $\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v \neq 0$.

则称 $\vec{r}(D)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲面 (片).



注 一般要求映射 $\vec{r}$ 是单射, 即曲面无自交.

例 2.1 平面的参数为 $\vec{r}(u, v) = (u, v, c)$, 其中 $(u, v) \in \mathbb{R}^2$, c 为常值.

例 2.2 单位球面的参数表示有很多种, 例如

$$\vec{r}(u, v) = (u, v, \sqrt{1 - u^2 - v^2}), D_1 = \{u^2 + v^2 < 1\} \quad (2.1)$$

表示上半球面.

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta), D_2 = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \times (0, 2\pi) \quad (2.2)$$

表示去掉一条经线的球面. 此外还可以隐式表示为

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0. \quad (2.3)$$

对于相同的球面, 上述公共部分 (上半球面去掉半条经线) 有不同的参数表示

$$\vec{r}(u, v) = (u, v, \sqrt{1 - u^2 - v^2}), D = D_1 \setminus \{(u, 0) : 0 < u \leq 1\} \quad (2.4)$$

$$\vec{r}(\theta, \phi) = (\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, \sin \theta), \overline{D} = (0, \frac{\pi}{2}) \times (0, 2\pi), \quad (2.5)$$

可以建立参数变换

$$\sigma: D \longrightarrow \overline{D} \quad (2.6)$$

$$(u, v) \longmapsto (\arcsin \sqrt{1 - u^2 - v^2}, \arctan \frac{v}{u}). \quad (2.7)$$

定义 2.2 (参数变换)

设 $\vec{r}: D \rightarrow \mathbb{R}^3, \bar{r}: \overline{D} \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为正则曲面, 若存在 $\sigma: \overline{D} \rightarrow D, (\bar{u}, \bar{v}) \mapsto (u(\bar{u}, \bar{v}), v(\bar{u}, \bar{v}))$ 使得 $\bar{r} = \vec{r} \circ \sigma$, 则称 σ 是一个参数变换.



例 2.3 球极投影 去掉北极点的球同胚于 $\mathbb{R}^2$, 因为存在同胚

$$\vec{r}: \mathbb{R}^2 \longrightarrow S^2 - \{(0, 0, 1)\} \quad (2.8)$$

$$(u, v) \longmapsto (\frac{2u}{1 + u^2 + v^2}, \frac{2v}{1 + u^2 + v^2}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{1 + u^2 + v^2}) \quad (2.9)$$

其几何意义是 $(0, 0, 1)$ 与 $(u, v, 0)$ 连线与球面 S^2 的交点, 也可以通过 $(0, 0, 1)$ 与 $(x, y, z) \in S^2 - \{(0, 0, 1)\}$ 的连线与 $\mathbb{R}^2$ 相交, 此时交点为

$$(\frac{x}{1 - z}, \frac{y}{1 - z}, 0) \quad (2.10)$$

定义 2.3 (曲面)

设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$, $\mathcal{D} = \{(D_\alpha, \vec{r}_\alpha) : \alpha \in \Lambda\}$, 令 $\Sigma_\alpha = \vec{r}_\alpha(D_\alpha)$. 若

1. $\Sigma = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \Sigma_\alpha$.
2. 对任意 $\alpha \in \Lambda$, $\vec{r}_\alpha : D_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^3$ 正则.
3. 对任意 $\alpha, \beta \in \Lambda$, 当 $\Sigma_\alpha \cap \Sigma_\beta \neq \emptyset$ 时 $\vec{r}_{\alpha\beta} : D_\alpha|_{\vec{r}_\alpha(\Sigma_\alpha \cap \Sigma_\beta)} \rightarrow D_\beta|_{\vec{r}_\beta(\Sigma_\alpha \cap \Sigma_\beta)}$ 光滑.

则称 Σ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的一个曲面, $\mathcal{D} = \{(D_\alpha, \vec{r}_\alpha) : \alpha \in \Lambda\}$ 为 Σ 的一个局部坐标系. 

例 2.4

- 柱面:

$$\vec{r}(u, v) = (a \cos u, a \sin u, v), (u, v) \in [0, 2\pi) \times \mathbb{R}. \quad (2.11)$$

- 环面:

$$\vec{r}(u, v) = ((R + r \cos u) \cos v, (R + r \cos u) \sin v, r \sin u) \quad (2.12)$$

2.1.2 切空间与法线**定义 2.4 (切空间)**

设 $\vec{r} : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为正则曲面, 给定 $(u_0, v_0) \in D, P = \vec{r}(u_0, v_0)$, 在 D 中有曲线 $(u, v_0), (u_0, v)$, 称其像 $\vec{r}(u, v_0), \vec{r}(u_0, v)$ 为过 P 点的 u -曲线、 v -曲线, 设

$$\vec{r}_u(u, v_0) = \frac{\partial \vec{r}(u, v_0)}{\partial u}, \vec{r}_v(u_0, v) = \frac{\partial \vec{r}(u_0, v)}{\partial v}, \quad (2.13)$$

则称 $T_P \Sigma = \text{Span}(\vec{r}_u|_{(u_0, v_0)}, \vec{r}_v|_{(u_0, v_0)})$ 为 Σ 在 P 点的切空间. 

命题 2.1

$T_P \Sigma$ 为 Σ 中过 P 点的曲线的所有切向量的全体. 

证明 对任意 $V = a^1 \vec{r}_u + a^2 \vec{r}_v \in T_P \Sigma$, 考虑曲线 $\gamma(t) = \vec{r}(a^1 t + u_0, a^2 t + v_0)$, 可得

$$\gamma'(0) = \left[\vec{r}_u \frac{du}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv}{dt} \right]_{t=0} = a^1 \vec{r}_u + a^2 \vec{r}_v = V. \quad (2.14)$$

反之对任意 $\gamma(t) = \vec{r}(u(t), v(t))$, 设 $\gamma(0) = P$, 直接计算得

$$\gamma'(0) = \left[\vec{r}_u \frac{du}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv}{dt} \right]_{t=0} \in T_P(\Sigma). \quad (2.15)$$

命题 2.2

$T_P \Sigma$ 不依赖 Σ 的参数选取. 

证明 设 $\sigma : \bar{D} \rightarrow D$ 为参数变换, $\sigma(\bar{u}_0, \bar{v}_0) = (u_0, v_0), \vec{r}(\bar{u}, \bar{v}) = \vec{r} \circ \sigma$, 则

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_{\bar{u}} \\ \vec{r}_{\bar{v}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_{\bar{u}} u & \partial_{\bar{u}} v \\ \partial_{\bar{v}} u & \partial_{\bar{v}} v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}, \quad (2.16)$$

因此 $\text{Span}(\vec{r}_u|_{(u_0, v_0)}, \vec{r}_v|_{(u_0, v_0)}) = \text{Span}(\vec{r}_{\bar{u}}|_{(\bar{u}_0, \bar{v}_0)}, \vec{r}_{\bar{v}}|_{(\bar{u}_0, \bar{v}_0)})$.

定义 2.5 (法向量)

延续前面的记号, 称 $\vec{n}(u, v) := \frac{\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v|}$ 为 Σ 在 $P = \vec{r}(u, v)$ 处的单位法向量. 

由于切空间不依赖参数选取, 我们自然会认为法单位向量也不依赖参数选取, 实际上二者可能相差一个符

号, 因为

$$\vec{r}_{\bar{u}} \wedge \vec{r}_{\bar{v}} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(\bar{u}, \bar{v})} \vec{r}_u \wedge \vec{r}_v. \quad (2.17)$$

2.2 曲面第一基本形式

对任意 $X = x^1 \vec{r}_u + x^2 \vec{r}_v, Y = y^1 \vec{r}_u + y^2 \vec{r}_v$, 作内积可得

$$\langle X, Y \rangle = x^1 y^1 \langle \vec{r}_u, \vec{r}_u \rangle + (x^1 y^2 + x^2 y^1) \langle \vec{r}_u, \vec{r}_v \rangle + x^2 y^2 \langle \vec{r}_v, \vec{r}_v \rangle. \quad (2.18)$$

若设 $E = \langle \vec{r}_u, \vec{r}_u \rangle, F = \langle \vec{r}_u, \vec{r}_v \rangle, G = \langle \vec{r}_v, \vec{r}_v \rangle$, 则可以用矩阵表示为

$$\langle X, Y \rangle = \begin{pmatrix} x^1 & x^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y^1 \\ y^2 \end{pmatrix}. \quad (2.19)$$

对于曲线 $\vec{r}(t) = \vec{r}(u(t), v(t)) \subset \Sigma$, 类似计算可得

$$\vec{r}'(t) = \vec{r}_u \frac{du}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv}{dt} \quad (2.20)$$

$$|\vec{r}'(t)|^2 = E \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2F \left(\frac{du}{dt} \right) \left(\frac{dv}{dt} \right) + G \left(\frac{dv}{dt} \right)^2, \quad (2.21)$$

$$\Rightarrow s(t) = \int_0^s \sqrt{E \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + 2F \left(\frac{du}{dt} \right) \left(\frac{dv}{dt} \right) + G \left(\frac{dv}{dt} \right)^2} dt = \int_0^s \frac{ds}{dt} dt, \quad (2.22)$$

定义 2.6 (第一基本形式)

称 $I = ds^2 = \langle d\vec{r}, d\vec{r} \rangle = E(du)^2 + 2Fdu \cdot dv + G(dv)^2$ 为曲面的第一基本形式.



注 本质上 I 就是在参数空间 D 上指定了一个正定二次型 (二次微分式).

例 2.5

- 平面: $\vec{r}(u, v) = (u, v, c)$, 则

$$\vec{r}_u = (1, 0, 0), \vec{r}_v = (0, 1, 0), \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (2.23)$$

因此 $I = (du)^2 + (dv)^2$.

- 柱面: $\vec{r}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$, 则

$$\vec{r}_u = (-\sin u, \cos u, 0), \vec{r}_v = (0, 0, 1), \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (2.24)$$

因此 $I = (du)^2 + (dv)^2$.

- 环面: $\vec{r}(u, v) = ((R + r \cos u) \cos v, (R + r \cos u) \sin u, r \sin u)$, 则

$$\vec{r}_u = (-r \sin u \cos v, -r \sin u \sin v, r \cos u) \quad (2.25)$$

$$\vec{r}_v = (-(R + r \cos u) \sin v, (R + r \cos u) \cos v, 0) \quad (2.26)$$

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r^2 & 0 \\ 0 & (R + r \cos u)^2 \end{pmatrix}, \quad (2.27)$$

因此 $I = r^2(du)^2 + (R + r \cos u)^2(dv)^2$.

- 球面: $\vec{r}(u, v) = (\frac{2u}{1+D}, \frac{2v}{1+D}, \frac{D-1}{1+D})$, 其中 $D = u^2 + v^2$, 则

$$\vec{r}_u = \left(\frac{2}{1+D} - \frac{4u^2}{(1+D)^2}, -\frac{4uv}{(1+D)^2}, \frac{4u}{(1+D)^2} \right) \quad (2.28)$$

$$\vec{r}_v = \left(-\frac{4uv}{(1+D)^2}, \frac{2}{1+D} - \frac{4u^2}{(1+D)^2}, \frac{4v}{(1+D)^2} \right) \quad (2.29)$$

$$E = G = \frac{4}{(1+D)^2}, F = 0, \quad (2.30)$$

因此 $I = 4/(1+u^2+v^2)[(du)^2 + (dv)^2]$.

 **笔记** Riemann 对高维情形有推广

$$ds^2 = \frac{4}{(1+|u|^2)^2} \sum_{i=1}^n (du_i)^2, |u|^2 = \sum_{i=1}^n u_i^2. \quad (2.31)$$

下面证明第一基本形式是内蕴的（即不依赖参数选取，且有一定的不变性），设 $\sigma = \{\vec{r}(u, v) : (u, v) \in \mathbb{R}^2\}$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的正则曲面。

命题 2.3

第一基本形式不依赖参数选取。

注 事实上，根据定义 $I = \langle d\vec{r}, d\vec{r} \rangle$ 以及微分的一阶形式不变性，这一命题是显然的。

证明 设 $\sigma : \bar{D} \rightarrow D$ 为 Σ 的一个参数变换，则

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_{\bar{u}} \\ \vec{r}_{\bar{v}} \end{pmatrix} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(\bar{u}, \bar{v})} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} := J \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}, \quad (2.32)$$

根据定义可得

$$\begin{pmatrix} \bar{E} & \bar{F} \\ \bar{F} & \bar{G} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_{\bar{u}} \\ \vec{r}_{\bar{v}} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_{\bar{u}} & \vec{r}_{\bar{v}} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \vec{r}_u & \vec{r}_v \end{pmatrix} J^T = J \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} J^T. \quad (2.33)$$

而 $(du, dv) = (d\bar{u}, d\bar{v})J$ ，因此

$$I(\bar{u}, \bar{v}) = \begin{pmatrix} d\bar{u} & d\bar{v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{E} & \bar{F} \\ \bar{F} & \bar{G} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d\bar{u} \\ d\bar{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = I(u, v). \quad (2.34)$$

命题 2.4

第一基本形式在刚体运动下不变。

证明 设 $\mathcal{T}$ 为刚体运动，则存在 $T \in O_3$ 使得 $\mathcal{T}(p) = pT + p_0$ ，记 $\tilde{r}(u, v) = \vec{r}T + p_0$ ，则 $d\tilde{r} = d\vec{r}T$ ，因此

$$\tilde{I}(u, v) = \langle d\tilde{r}, d\tilde{r} \rangle = \langle d\vec{r}T, d\vec{r}T \rangle = \langle d\vec{r}, d\vec{r} \rangle = I(u, v). \quad (2.35)$$

2.3 曲面第二基本形式

为了了解曲面在某点的弯曲程度，可以考虑该点附近向量在法向量方向上的投影，设

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v) - \vec{r}(u_0, v_0) \quad (2.36)$$

$$= \vec{r}_u|_{P_0} \Delta u + \vec{r}_v|_{P_0} \Delta v + \frac{1}{2}(\vec{r}_{uu}|_{P_0}(\Delta u)^2 + 2\vec{r}_{uv}|_{P_0}(\Delta u \Delta v) + \vec{r}_{vv}|_{P_0}(\Delta v)^2) + o((\Delta u)^2 + (\Delta v)^2), \quad (2.37)$$

作内积可得

$$\langle \Delta \vec{r}, \vec{n} \rangle = \frac{1}{2}(\langle \vec{r}_{uu}|_{P_0}, \vec{n} \rangle (\Delta u)^2 + 2\langle \vec{r}_{uv}|_{P_0}, \vec{n} \rangle \Delta u \Delta v + \langle \vec{r}_{vv}|_{P_0}, \vec{n} \rangle (\Delta v)^2) + o((\Delta u)^2 + (\Delta v)^2), \quad (2.38)$$

上式可近似为 $\Delta \vec{r}$ 在 $\vec{n}$ 方向上的有效长度 d 。注意到 $\langle \vec{r}_u, \vec{n} \rangle = \langle \vec{r}_v, \vec{n} \rangle = 0$ ，求导可得

$$\begin{cases} \langle \vec{r}_{uu}, \vec{n} \rangle + \langle \vec{r}_u, \vec{n}_u \rangle = 0 \\ \langle \vec{r}_{uv}, \vec{n} \rangle + \langle \vec{r}_u, \vec{n}_v \rangle = 0 \\ \langle \vec{r}_{vu}, \vec{n} \rangle + \langle \vec{r}_v, \vec{n}_u \rangle = 0 \\ \langle \vec{r}_{vv}, \vec{n} \rangle + \langle \vec{r}_v, \vec{n}_v \rangle = 0 \end{cases} \quad (2.39)$$

若令

$$L = \langle \vec{r}_{uu}, \vec{n} \rangle = -\langle \vec{r}_u, \vec{n}_u \rangle \quad (2.40)$$

$$M = \langle \vec{r}_{uv}, \vec{n} \rangle = -\langle \vec{r}_u, \vec{n}_v \rangle = -\langle \vec{r}_v, \vec{n}_u \rangle \quad (2.41)$$

$$N = \langle \vec{r}_{vv}, \vec{n} \rangle = -\langle \vec{r}_v, \vec{n}_v \rangle \quad (2.42)$$

则前面的式子可化为二次型

$$2d = \begin{pmatrix} \Delta u & \Delta v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{pmatrix} \quad (2.43)$$

定义 2.7 (第二基本形式)

称 $II = -\langle d\vec{r}, d\vec{n} \rangle = L(du)^2 + 2Mdu \cdot dv + N(dv)^2$ 为曲面的第二基本形式.



例 2.6

- 平面: $\vec{r}(u, v) = (u, v, c)$, 则

$$\vec{r}_u = (1, 0, 0), \vec{r}_v = (0, 1, 0), \vec{n} = \frac{\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v|} = (0, 0, 1), \quad (2.44)$$

因此 $II = -\langle d\vec{r}, d\vec{n} \rangle = 0$.

- 函数的图: $\vec{r}(u, v) = (u, v, f(u, v))$, 则

$$\vec{r}_u = (1, 0, \partial_u f), \vec{r}_v = (0, 1, \partial_v f), \vec{n} = \frac{(-\partial_u f, -\partial_v f, 1)}{\sqrt{1 + (\partial_u f)^2 + (\partial_v f)^2}}, \quad (2.45)$$

$$\vec{r}_{uu} = (0, 0, \partial_{uu} f), \quad L = \frac{\partial_{uu} f}{\sqrt{1 + (\partial_u f)^2 + (\partial_v f)^2}}, \quad (2.46)$$

$$\vec{r}_{uv} = (0, 0, \partial_{uv} f), \quad M = \frac{\partial_{uv} f}{\sqrt{1 + (\partial_u f)^2 + (\partial_v f)^2}}, \quad (2.47)$$

$$\vec{r}_{vv} = (0, 0, \partial_{vv} f), \quad N = \frac{\partial_{vv} f}{\sqrt{1 + (\partial_u f)^2 + (\partial_v f)^2}}, \quad (2.48)$$

- 环面: $\vec{r}(u, v) = ((R + r \cos u) \cos v, (R + r \cos u) \sin v, r \sin u)$, 则

$$\vec{r}_u = (-r \sin u \cos v, -r \sin u \sin v, r \cos u) \quad (2.49)$$

$$\vec{r}_v = (-(R + r \cos u) \sin v, (R + r \cos u) \cos v, 0) \quad (2.50)$$

$$\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v|} = (-\cos u \cos v, -\cos u \sin v, -\sin u) \quad (2.51)$$

$$\vec{r}_{uu} = (-r \cos u \cos v, -r \cos u \sin v, -r \sin u) \quad (2.52)$$

$$\vec{r}_{uv} = (r \sin u \sin v, -r \sin u \cos v, 0) \quad (2.53)$$

$$\vec{r}_{vv} = (-(R + r \cos u)^2 \cos v, -(R + r \cos u)^2 \sin v, 0), \quad (2.54)$$

进而可得 $L = r, M = 0, N = (R + r \cos u)^2 \cos u$.

- 球面: $S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x|^2 = 1\}$, 对 S^2 上任意曲线 $x(t)$ 有

$$\langle x, x \rangle = 1 \Rightarrow \langle x', x \rangle = 0, \quad (2.55)$$

因此根据切平面的定义, $x(t)$ 为 S^2 的法向量, 取 $\vec{n} = -x (= -\vec{r})$, 则

$$II = -\langle d\vec{r}, d\vec{n} \rangle = \langle d\vec{r}, d\vec{r} \rangle = I. \quad (2.56)$$

同理可证, 第二基本形式也有几何不变性.

命题 2.5

第二基本形式与正向参数变换无关, 与反向参数变换相差负号.



证明 设 $\sigma: \bar{D} \rightarrow D$ 为参数变换, 则

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_{\bar{u}} \\ \vec{r}_{\bar{v}} \end{pmatrix} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(\bar{u}, \bar{v})} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} := J \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}, \quad (2.57)$$

计算法向量可得

$$\vec{n}(\bar{u}, \bar{v}) = \frac{\vec{r}_{\bar{u}} \wedge \vec{r}_{\bar{v}}}{|\vec{r}_{\bar{u}} \wedge \vec{r}_{\bar{v}}|} = \frac{\det J}{|\det J|} \frac{\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v|} = \text{sgn}(\det J) \vec{n}(u, v) \quad (2.58)$$

因此

$$II(\bar{u}, \bar{v}) = -\langle d\vec{r}, d\vec{n} \rangle(\bar{u}, \bar{v}) = \begin{cases} -\langle d\vec{r}, d\vec{n} \rangle, \det J > 0 \\ \langle d\vec{r}, d\vec{n} \rangle, \det J < 0 \end{cases} \quad (2.59)$$

命题 2.6

第二基本形式与刚体运动无关, 与反向刚体运动相差负号.

证明 设 $\tilde{T}$ 为刚体运动, 则存在 $T \in O_3, p_0 \in \mathbb{R}^3$ 使得 $\mathcal{T}(p) = pT + p_0$, 令 $\tilde{r} = rT + p_0$, 则

$$\tilde{r}_u = \vec{r}_u T, \tilde{r}_v = \vec{r}_v T \Rightarrow \vec{n} = (\det T) \vec{n} T, \quad (2.60)$$

因此 $\widetilde{II} = (\det T) II$.

借助第二基本形式, 可以判定曲面在一点处的形态.

命题 2.7

若 $(LN - M^2)|_{P_0} > 0$, 则 Σ 在该点凸 (椭圆点); 若 $(LN - M^2)|_{P_0} < 0$, 则该点为 Σ 的鞍点.

证明 设 $P_0 = (u_0, v_0)$, 构造 $f(u, v) = \langle \vec{r}(u, v) - \vec{r}(u_0, v_0), \vec{n} \rangle$ 可得

$$f_u|_{P_0} = \langle \vec{r}_u, \vec{n} \rangle|_{P_0} = 0, f_v|_{P_0} = \langle \vec{r}_v, \vec{n} \rangle|_{P_0} = 0 \quad (2.61)$$

$$f_{uu}|_{P_0} = \langle \vec{r}_{uu}, \vec{n} \rangle|_{P_0} = L(P_0) \quad (2.62)$$

$$f_{uv}|_{P_0} = \langle \vec{r}_{uv}, \vec{n} \rangle|_{P_0} = M(P_0) \quad (2.63)$$

$$f_{vv}|_{P_0} = \langle \vec{r}_{vv}, \vec{n} \rangle|_{P_0} = N(P_0) \quad (2.64)$$

$$(2.65)$$

因此 f 在 P_0 处的 Hessian 阵为 $\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$, 若其行列式大于 0, 则 P_0 为 f 的极值点, 为凸; 若其行列式小于 0, 则该点不定, 为鞍点.

2.4 Weingarten 变换

2.4.1 Weingarten 变换

根据 $\langle \vec{n}, \vec{n} \rangle = 1$ 求导可得 $\vec{n}_u, \vec{n}_v \in T_p \Sigma$, 因此可定义

定义 2.8 (Weingarten 变换)

设 $\vec{r}: D \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\Sigma = \vec{r}(D)$ 为正则曲面, 定义 Weingarten 变换

$$\mathcal{W}: T_p \Sigma \longrightarrow T_p \Sigma \quad (2.66)$$

$$\lambda \vec{r}_u + \mu \vec{r}_v \longmapsto -(\lambda \vec{n}_u + \mu \vec{n}_v) \quad (2.67)$$

设 $\mathcal{W}$ 在基 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v\}$ 下的矩阵为 A , 则

$$\mathcal{W} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \vec{n}_u \\ \vec{n}_v \end{pmatrix}, \quad (2.68)$$

同时与 $(\vec{r}_u, \vec{r}_v)$ 作内积可得

$$A = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} LG - MF & ME - LF \\ MG - NF & NE - MF \end{pmatrix}. \quad (2.69)$$

命题 2.8

Weingarten 变换不依赖参数变换.

证明 令 $\vec{r}(\bar{u}, \bar{v}) = \vec{r} \circ \sigma(u, v)$, 则

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_{\bar{u}} \\ \vec{r}_{\bar{v}} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}, \vec{r}_{\bar{u}} \wedge \vec{r}_{\bar{v}} = \det(J)(\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v) \quad (2.70)$$

因此

$$\mathcal{W} \begin{pmatrix} \vec{r}_{\bar{u}} \\ \vec{r}_{\bar{v}} \end{pmatrix} = J \mathcal{W} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} = -J \begin{pmatrix} \vec{n}_u \\ \vec{n}_v \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \vec{n}_{\bar{u}} \\ \vec{n}_{\bar{v}} \end{pmatrix}. \quad (2.71)$$

命题 2.9

Weingarten 变换是对称的.

证明 设 $X = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v, Y = \lambda\vec{r}_u + \mu\vec{r}_v$, 则

$$\mathcal{W}(X) = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \mathcal{W} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{n}_u \\ \vec{n}_v \end{pmatrix}, \quad (2.72)$$

$$\langle \mathcal{W}(X), Y \rangle = - \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} = \langle X, \mathcal{W}(Y) \rangle. \quad (2.73)$$

2.4.2 主曲率

根据 Weingarten 变换, 可以自然引出几种曲率的概念.

定义 2.9 (Gauss 曲率 & 主曲率 & 平均曲率)

设 $\Sigma = \vec{r}(D)$ 为正则曲面, $\mathcal{W}$ 为 Weingarten 变换, 则

- 称 $K = \det(\mathcal{W})$ 为 Σ 的 Gauss 曲率.
- 称 $H = \frac{1}{2}\text{tr}(\mathcal{W})$ 为 Σ 的平均曲率.
- 称 $\mathcal{W}$ 的特征值 k_1, k_2 为 Σ 的主曲率, 对应单位特征向量为方向.

注 平均曲率为 0 的曲面称为极小曲面.

借助 Weingarten 变换的矩阵, 可以轻松计算出三种曲率:

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}, H = \frac{1}{2} \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2}, k_i = H \pm \sqrt{H^2 - K}. \quad (2.74)$$

例 2.7 对于图 $\vec{r}(u, v) = (u, v, f(u, v))$ 有

$$\vec{r}_u = (1, 0, f_u), \vec{r}_v = (0, 1, f_v), \vec{n} = \frac{(-f_u, -f_v, 1)}{\sqrt{1 + |\nabla f|^2}} \quad (2.75)$$

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + f_u^2 & f_u f_v \\ f_u f_v & 1 + f_v^2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{1 + |\nabla f|^2}} \begin{pmatrix} f_{uu} & f_{uv} \\ f_{uv} & f_{vv} \end{pmatrix}, \quad (2.76)$$

因此

$$K = \frac{f_{uu}f_{vv} - f_{uv}^2}{(1 + |\nabla f|^2)^2}, \quad H = \frac{f_{uu}(1 + f_v^2) + f_{vv}(1 + f_u^2) - 2f_{uv}f_{uv}}{(1 + |\nabla f|^2)^{3/2}}. \quad (2.77)$$

特别当 $f(u, v) = \frac{1}{2}(au^2 + bv^2)$ 时

$$K = \frac{ab}{(1 + a^2u^2 + b^2v^2)^2}, \quad H = \frac{1}{2} \frac{(1 + b^2v^2)a + (1 + a^2u^2)b}{(1 + a^2u^2 + b^2v^2)^{3/2}}. \quad (2.78)$$

2.4.3 主曲率的几何

在 $T_p\Sigma$ 中可取两个单位正交主方向 e_1, e_2 使得 $\mathcal{W}(e_i) = k_i e_i$, 首先证明恰好存在参数变换能达到这一基.

引理 2.1

在 p_0 处存在参数变换 $\sigma(\bar{u}, \bar{v}) = (u, v)$ 使得 $\bar{r}_{\bar{u}}|_{p_0} = e_1, \bar{r}_{\bar{v}}|_{p_0} = e_2$.



证明 由于 e_1, e_2 为 $T_{p_0}\Sigma$ 的一组基, 因此存在非退化矩阵 A 使得 $(e_1, e_2)^T = A(\bar{r}_u, \bar{r}_v)^T$, 考虑参数变换

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \bar{u} \\ \bar{v} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \bar{r}_{\bar{u}} \\ \bar{r}_{\bar{v}} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \bar{r}_u \\ \bar{r}_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}. \quad (2.79)$$

在曲面的一点 p_0 处

$$\Delta \bar{r} = \bar{r}(u_0 + \Delta u, v_0 + \Delta v) - \bar{r}(u_0, v_0) \quad (2.80)$$

$$= \bar{r}_u|_{p_0} \Delta u + \bar{r}_v|_{p_0} \Delta v + \frac{1}{2}(\bar{r}_{uu}|_{p_0}(\Delta u)^2 + 2\bar{r}_{uv}|_{p_0} \Delta u \Delta v + \bar{r}_{vv}|_{p_0}(\Delta v)^2) + o((\Delta u)^2 + (\Delta v)^2), \quad (2.81)$$

在标架 $\{p_0; e_1, e_2, \bar{n}\}$ 下有

$$\Delta \bar{r} = e_1 \Delta u + e_2 \Delta v + \frac{1}{2}(k_1(\Delta u)^2 + k_2(\Delta v)^2) + o((\Delta u)^2 + (\Delta v)^2), \quad (2.82)$$

因此 Σ 在 p_0 处的近似曲面为

$$\bar{r}(x, y) = (x, y, \frac{1}{2}(k_1 x^2 + k_2 y^2)), \quad (2.83)$$

并且

1.
 - 若 $k_1 k_2 > 0$, 则称 p_0 为椭圆点.
 - 若 $k_1 k_2 < 0$, 则称 p_0 为双曲点.
 - 若 $k_1 k_2 = 0$, 则称 p_0 为抛物点.
2. 若 $k_1 = k_2$, 则称 p_0 为脐点.
 - 若 $k_1 = k_2 \neq 0$, 则称 p_0 为圆点.
 - 若 $k_1 = k_2 = 0$, 则称 p_0 为平点.

2.5 曲面上的曲线

设 $\Sigma = \bar{r}(D)$ 为正则曲面, 其上一条曲线为 $\bar{r}(s) = \bar{r}(u(s), v(s))$ (采用弧长参数), 则

$$\bar{t}(s) = \frac{d\bar{r}}{ds} = \bar{r}_u \frac{du}{ds} + \bar{r}_v \frac{dv}{ds} \quad (2.84)$$

$$\dot{\bar{t}}(s) = \frac{d^2 \bar{r}}{ds^2} = \bar{r}_{uu} \frac{d^2 u}{ds^2} + \bar{r}_{vv} \frac{d^2 v}{ds^2} + \bar{r}_{uu} \left(\frac{du}{ds} \right)^2 + 2\bar{r}_{uv} \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \bar{r}_{vv} \left(\frac{dv}{ds} \right)^2, \quad (2.85)$$

虽然根据 $\langle \bar{t}, \bar{t} \rangle = 1$ 可得 $\langle \bar{t}, \dot{\bar{t}} \rangle = 0$, 但此时 $\dot{\bar{t}}$ 不一定在 $T_p\Sigma$ 中, 设标架 $\{\bar{r}(s); e_1 = \bar{t}, e_2 = \bar{n} \wedge \bar{t}, e_3 = \bar{n}\}$, 则 $\dot{\bar{t}}$ 在法、切空间有分解

$$\dot{\bar{t}}(s) = \frac{d^2 \bar{r}}{ds^2} = \left\langle \frac{d^2 \bar{r}}{ds^2}, \bar{n} \right\rangle \bar{n} + \left\langle \frac{d^2 \bar{r}}{ds^2}, \bar{n} \wedge \bar{t} \right\rangle \bar{n} \wedge \bar{t} := k_n \bar{n} + k_g \bar{n} \wedge \bar{t}, \quad (2.86)$$

称上面的分量 k_n, k_g 为曲线 $\vec{r}$ 关于曲面 Σ 的**法曲率**与**测地曲率**. 它们与曲线的曲率之间有关系

$$\kappa^2 = k_n^2 + k_g^2. \quad (2.87)$$

根据一开始的等式计算可得

$$k_n = \left\langle \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2}, \vec{n} \right\rangle = \begin{pmatrix} \frac{du}{ds} & \frac{dv}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du}{ds} \\ \frac{dv}{ds} \end{pmatrix}, \quad (2.88)$$

因此曲线在一点处的法曲率依赖于单位切向量 $\vec{t}$ 以及曲面 Σ 在该点处的第二基本形, 并且只要给出切空间中的方向 $v = \lambda \vec{r}_u + \mu \vec{r}_v$, 就能定义该方向的法曲率

$$k_n(v) = \left\langle \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2}, \vec{n} \right\rangle = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix}, \quad (2.89)$$

由于此时

$$|v|^2 = \langle \lambda \vec{r}_u + \mu \vec{r}_v, \lambda \vec{r}_u + \mu \vec{r}_v \rangle = E\lambda^2 + 2F\lambda\mu + G\mu^2, \quad (2.90)$$

因此该单位方向的法曲率为

$$k_n\left(\frac{v}{|v|}\right) = \frac{L\lambda^2 + 2M\lambda\mu + N\mu^2}{E\lambda^2 + 2F\lambda\mu + G\mu^2}. \quad (2.91)$$

命题 2.10

$\vec{r}(s)$ 在一点 s_0 处的法曲率等于其在平面 $\text{Span}(\vec{t}(s_0), \vec{n}(s_0))$ 投影曲线 $\tilde{r}$ 的曲率.

证明 投影曲线 $\tilde{r}(s) = \langle \vec{r}, \vec{t}(s_0) \rangle \vec{t}(s_0) + \langle \vec{r}, \vec{n}(s_0) \rangle \vec{n}(s_0)$, 因此

$$\tilde{t}(s) = \langle \vec{t}, \vec{t}(s_0) \rangle \vec{t}(s_0) + \langle \vec{t}, \vec{n}(s_0) \rangle \vec{n}(s_0), \quad (2.92)$$

$$x'(s_0) = 1, y'(s_0) = 0, y''(s_0) = \left\langle \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2} \Big|_{s_0}, \vec{n}(s_0) \right\rangle, \quad (2.93)$$

$$\Rightarrow \tilde{\kappa}(s_0) = \frac{x'(s_0)y''(s_0) - x''(s_0)y'(s_0)}{|\tilde{t}(s_0)|^3} = \left\langle \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2} \Big|_{s_0}, \vec{n}(s_0) \right\rangle = k_n(s_0). \quad (2.94)$$

命题 2.11

给定 $v = \lambda \vec{r}_u + \mu \vec{r}_v \in T_p \Sigma, |v| = 1$, 有 $k_n(v) = \langle \mathcal{W}(v), v \rangle$.

证明 直接计算可得

$$\langle \mathcal{W}(v), v \rangle = \langle -\lambda \vec{n}_u - \mu \vec{n}_v, \lambda \vec{r}_u + \mu \vec{r}_v \rangle \quad (2.95)$$

$$= -\lambda^2 \langle \vec{n}_u, \vec{r}_u \rangle - 2\lambda\mu \langle \vec{n}_u, \vec{r}_v \rangle - \mu^2 \langle \vec{n}_v, \vec{r}_v \rangle \quad (2.96)$$

$$= L\lambda^2 + 2M\lambda\mu + N\mu^2. \quad (2.97)$$

若设 e_1, e_2 为 Σ 在 p 处的主方向, 则对任意单位向量 $v \in T_p \Sigma$ 有 $v = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2$, 因此

$$k_n(v) = \langle \mathcal{W}(v), v \rangle = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta, \quad (2.98)$$

这称为 Euler 公式, 特别当 $k_1 = k_2$ 时, $k_n(v) = k_1 = k_2$.

2.6 曲面的例子

2.6.1 旋转曲面

对于 xOz 平面的曲线 $(f(u), g(u))$ (设 $f > 0$), 其绕 z 轴的旋转曲面为

$$\vec{r}(u, v) = (f(u) \cos v, f(u) \sin v, g(u)), \quad (2.99)$$

计算其几何量可得

$$\vec{r}_u = (f' \cos v, f' \sin v, g'), \vec{r}_v = (-f \sin v, f \cos v, 0) \Rightarrow I = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (f')^2 + (g')^2 & 0 \\ 0 & f^2 \end{pmatrix}, \quad (2.100)$$

$$\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v|} = \frac{(-g' \cos v, -g' \sin v, f)}{\sqrt{(f')^2 + (g')^2}}, \quad (2.101)$$

$$\vec{r}_{uu} = (f'' \cos v, f'' \sin v, g''), L = \langle \vec{r}_{uu}, \vec{n} \rangle = \frac{f'g'' - f''g'}{\sqrt{(f')^2 + (g')^2}}, \quad (2.102)$$

$$\vec{r}_{uv} = (-f' \sin v, f' \cos v, 0), M = \langle \vec{r}_{uv}, \vec{n} \rangle = 0. \quad (2.103)$$

$$\vec{r}_{vv} = (-f \cos v, -f \sin v, 0), N = \langle \vec{r}_{vv}, \vec{n} \rangle = \frac{fg'}{\sqrt{(f')^2 + (g')^2}}. \quad (2.104)$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \text{diag} \left(\frac{f'g'' - f''g'}{((f')^2 + (g')^2)^{3/2}}, \frac{g'}{f\sqrt{(f')^2 + (g')^2}} \right). \quad (2.105)$$

因此它的各种曲率为

$$K = \frac{g'(f'g'' - f''g')}{f((f')^2 + (g')^2)^2}, \quad (2.106)$$

$$H = \frac{1}{2} \left(\frac{f'g'' - f''g'}{((f')^2 + (g')^2)^{3/2}} + \frac{g'}{f\sqrt{(f')^2 + (g')^2}} \right), \quad (2.107)$$

$$k_1 = \frac{f'g'' - f''g'}{((f')^2 + (g')^2)^{3/2}}, \quad k_2 = \frac{g'}{f\sqrt{(f')^2 + (g')^2}}. \quad (2.108)$$

如果采用弧长参数, 可得 $f'f'' + g'g'' = 0$, 上式可简化为

$$K = -\frac{f''}{f}, H = \frac{1}{2} \left(-\frac{f''}{g'} + \frac{g'}{f} \right), k_1 = -\frac{f''}{g'}, k_2 = \frac{g'}{f}. \quad (2.109)$$

因此可以对常曲率的旋转曲面进行分类.

【常 Gauss 曲率的旋转曲面】

1. 若 $K = c^2 > 0$, 则有 $f'' + c^2 f = 0$, 解方程可得

$$f = a \cos cu + a \sin cu \Rightarrow g' = \pm \sqrt{1 - (f')^2} = \pm \sqrt{1 - c^2(-a \sin cu + b \cos cu)^2}, \quad (2.110)$$

积分得 g .

2. 若 $K = 0$, 则此时 $f'' = 0, f = au + b, g = \sqrt{1 - a^2}u + d$.
3. 若 $K = c^2 < 0$, 则同样过程可得 $f = Ae^{cu} + Be^{-cu}$, g 同理.

【常平均曲率的旋转曲面】

1. 若 $H = 0$, 则 $1 - (f')^2 = (g')^2 = ff'$, 根据 $(ff')' = (f')^2 + ff''$ 可得

$$ff' = u + a = (f^2)'/2 \Rightarrow f^2 = u^2 + 2au + b, f = \pm \sqrt{u^2 + 2au + b}. \quad (2.111)$$

$$g' = \pm \sqrt{1 - (f')^2} = \pm \sqrt{1 - \frac{u^2 + 2au + a^2}{u^2 + 2au + b}} = \pm \sqrt{\frac{b^2 - a^2}{u^2 + 2au + b}} \quad (2.112)$$

2. 若 $H \neq 0$, 则 $\frac{g'}{f} - \frac{f''}{g'} = 2H$, 由 $(f')^2 + (g')^2 = 1$ 可得 $g'' = -f'f''/g'$, 另外

$$\frac{d(g'f)}{df} = g' + g'' \frac{du}{df} f = g' + g'' \frac{f}{f'} = g' - \frac{f''f}{g} = 2fH, \quad (2.113)$$

因此 $g'f = Hf^2 + a$, 由此可得

$$\frac{1}{2}(f^2)' = ff' = f\sqrt{1 - (g')^2} = \sqrt{f^2 - (Hf^2 + a)^2} \quad (2.114)$$

$$f^2 - (Hf + a)^2 = \left(a - \frac{1}{2H}\right)^2 - a^2 - \left[Hf^2 + \left(a - \frac{1}{2H}\right)^2\right]^2 \quad (2.115)$$

$$= B - \left[Hf^2 + \left(a - \frac{1}{2H}\right)^2\right]^2 \quad (2.116)$$

$$\Rightarrow \arcsin \frac{Hf^2 - C}{B} = 2Hu + d, f = \sqrt{\frac{b \sin(2Hu + d) + C}{H}} \quad (2.117)$$

2.6.2 可展曲面

定义 2.10 (直纹面与可展曲面)

设 $\vec{a}(u)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲线, $\vec{b}(u)$ 为依赖于 u 的方向, 称 $\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{b}(u)$ 为直纹面. 称 Gauss 曲率为 0 的曲面为可展曲面.



注 当固定 u 时, $\vec{a}(u) + v\vec{b}(u)$ 是过点 $\vec{a}(u)$, 沿 $\vec{b}(u)$ 方向的直线, 称为直纹面的**直母线**.

对直纹面计算可得

$$\vec{r}_u = \vec{a}' + v\vec{b}', \vec{r}_v = \vec{b} \quad (2.118)$$

$$\vec{r}_{uu} = \vec{a}'' + v\vec{b}'', \vec{r}_{uv} = \vec{b}', \vec{r}_{vv} = 0 \quad (2.119)$$

$$\Rightarrow N = 0, K = \frac{-M^2}{EG - F^2} \leq 0. \quad (2.120)$$

即直纹面可展当且仅当 $M = \langle \vec{r}_{uv}, \vec{n} \rangle = -\langle \vec{r}_u, \vec{n}_v \rangle = -\langle \vec{r}_v, \vec{n}_u \rangle = 0$.

例 2.8 可展曲面的例子

- 锥面 $\vec{r}(u, v) = \vec{a}_0 + v\vec{b}(u)$, 计算得

$$\vec{r}_u = v\vec{b}', \vec{r}_v = \vec{b}, \vec{r}_{uu} = v\vec{b}'', \vec{r}_{uv} = \vec{b}', \vec{r}_{vv} = 0 \quad (2.121)$$

$$\vec{n} = \frac{\vec{b}' \wedge \vec{b}}{|\vec{b}' \wedge \vec{b}|}, M = \langle \vec{r}_{uv}, \vec{n} \rangle = 0. \quad (2.122)$$

- 柱面 $\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{b}_0$, 计算得

$$\vec{r}_u = \vec{a}', \vec{r}_v = \vec{b}_0, \vec{r}_{uu} = \vec{a}'', \vec{r}_{uv} = \vec{r}_{vv} = 0 \Rightarrow M = \langle \vec{r}_{uv}, \vec{n} \rangle = 0. \quad (2.123)$$

- 切线面 $\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{a}'(u)$, 计算得

$$\vec{r}_u = \vec{a}' + v\vec{a}'', \vec{r}_v = \vec{a}', \vec{r}_{uv} = \vec{a}'', \vec{n} = \frac{\vec{a}'' \wedge \vec{a}'}{|\vec{a}'' \wedge \vec{a}'|} \Rightarrow M = \langle \vec{r}_{uv}, \vec{n} \rangle = 0. \quad (2.124)$$

命题 2.12

直纹面可展当且仅当 $\vec{n}_v = 0$ 或 $(\vec{a}', \vec{b}, \vec{b}') = 0$.



证明 设 $\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{b}(u)$, 则 $\vec{r}_{uv} = \vec{b}'$,

$$\vec{n} = \frac{\vec{a}' \wedge \vec{b} + v\vec{b}' \wedge \vec{b}}{|\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v|}, \vec{n}_v = \left(\frac{1}{|\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v|} \right)_v (\vec{a}' \wedge \vec{b} + v\vec{b}' \wedge \vec{b}) + \frac{\vec{b}' \wedge \vec{b}}{|\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v|}. \quad (2.125)$$

作内积可得

$$M = \langle \vec{r}_{uv}, \vec{n} \rangle = \frac{(\vec{a}', \vec{b}', \vec{b}'')}{|\vec{r}_u \wedge \vec{r}_v|} = -\langle \vec{r}_u, \vec{n}_v \rangle, \quad (2.126)$$

因此 M 可展当且仅当 $(\vec{a}', \vec{b}, \vec{b}') = 0$, 也当且仅当 $\langle \vec{r}_u, \vec{n}_v \rangle = 0$, 由于直纹面必定满足 $N = -\langle \vec{r}_v, \vec{n}_v \rangle = 0$, 而 $\vec{n}_v \in \text{Span}(\vec{r}_u, \vec{r}_v)$, 因此 $\vec{n}_v = 0$.

推论 2.1 (直纹面的分类)

直纹面 $\vec{r}(u, v) = \vec{a}(u) + v\vec{b}(u)$ 可展当且仅当它是锥面/柱面/切线面.



证明 分类讨论:

1. 若 $\vec{b} \wedge \vec{b}' = 0$, 则存在 $f(u)$ 使得 $\vec{b}' = f\vec{b}$, 进一步得 $\vec{b} = g(u)\vec{b}_0$, 即其方向不变, 为柱面.

2. 若 $\vec{b} \wedge \vec{b}' \neq 0$, 则 $\vec{a}' = \lambda \vec{b} + \mu \vec{b}'$, 令 $\tilde{a} = \vec{a} - \mu \vec{b}$, 则

$$\tilde{a}' = \vec{a}' - \mu' \vec{b} - \mu \vec{b}' = (\lambda - \mu') \vec{b}, \quad (2.127)$$

• 若 $\tilde{a}' = 0$, 则 $\tilde{a} = \vec{a}_0$, 即得

$$\vec{r}(u, v) = \vec{a}_0 + (\mu(u) + v) \vec{b}(u) = \vec{a}_0 + \tilde{v} \vec{b}(u), \quad (2.128)$$

即为锥面.

• 若 $\tilde{a} \neq 0$, 则 $\vec{b} = \tilde{a}' / (\lambda - \mu')$, 因此

$$\vec{r}(u, v) = \tilde{a}(u) + \frac{\mu(u) + v}{\lambda(u) - \mu'(u)} \tilde{a}'(u) = \tilde{a}(u) + \tilde{v} \tilde{a}'(u), \quad (2.129)$$

即为切线面.

2.6.3 全脐点曲面

定义 2.11 (全脐点曲面)

若曲面 S 上的点全为脐点 (满足 $k_1(p) = k_2(p) = k(p)$), 则称 S 为全脐点曲面.

对于全脐点曲面有 $k_n(v) = k(p) \cos^2 \theta + k(p) \sin^2 \theta = k(p)$, 因此

$$k = k_n(v) = \frac{\lambda^2 L + 2\lambda\mu M + \mu^2 N}{\lambda^2 E + 2\lambda\mu F + \mu^2 G}, \quad (2.130)$$

移项, 转化为二次型的形式可得 $II = kI$, 此即全脐点曲面的等价条件.

定理 2.1

$\mathbb{R}^3$ 中的全脐点曲面只有球面或平面.

证明 根据 $II - kI = 0$ 可得

$$\langle \vec{n}_u + k\vec{r}_u, \vec{r}_u \rangle = -L + kE = 0, \quad (2.131)$$

$$\langle \vec{n}_u + k\vec{r}_u, \vec{r}_v \rangle = -M + kF = 0, \quad (2.132)$$

而 $\langle \vec{n}_u + k\vec{r}_u, \vec{n} \rangle = 0$, 根据 $\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}$ 的线性无关性可得 $\vec{n}_u + k\vec{r}_u = 0$, 同理可得 $\vec{n}_v + k\vec{r}_v = 0$, 对二者求导可得

$$\vec{n}_{uv} + k\vec{r}_{uv} + k_v\vec{r}_u = 0, \quad (2.133)$$

$$\vec{n}_{vu} + k\vec{r}_{vu} + k_u\vec{r}_v = 0, \quad (2.134)$$

相减可得 $k_v\vec{r}_u - k_u\vec{r}_v = 0$, 根据线性无关性可知 $k_u = k_v = 0$, 即 k 为常数.

1. 若 $k = 0$, 则 $II = \langle d\vec{r}, d\vec{n} \rangle = 0$, 因此 $\vec{n}$ 为常向量, 即得 S 为平面.

2. 若 $k \neq 0$, 则 $\vec{n} + k\vec{r} = \vec{a}$ 为常向量 (或者也可以通过 $\vec{n}_u = \vec{n}_v = 0$ 说明), 则

$$\left| \vec{r} - \frac{\vec{a}}{k} \right|^2 = \left| \frac{\vec{n}}{k} \right|^2 = \frac{1}{k^2}, \quad (2.135)$$

因此 S 为半径为 $|k|^{-1}$ 的球面.

2.7 补充内容

定义 2.12 (正交参数)

设 $\vec{r}(u, v)$ 为正则曲面, 若 $\vec{r}_u \perp \vec{r}_v$ 或 $F = \langle \vec{r}_u, \vec{r}_v \rangle = 0$, 则称 (u, v) 为 $\Sigma = \vec{r}(D)$ 的正交参数.

注 在正交参数下, 第一基本型的度量阵为对角阵.

引理 2.2

设 $D = \{(u, v)\} \subset \mathbb{R}^2$ 为区域, $\omega = a(u, v)du + b(u, v)dv$, 则对任意 $(u_0, v_0) \in D$, 存在包含该点的区域 D_0 以及函数 $\lambda(u, v), f(u, v)$ 使得 $df = \lambda\omega = \lambda a du + \lambda b dv$, λ 称为微分形式 ω 的积分因子.

**定理 2.2**

设 $\Sigma = \{\vec{r}(u, v) : (u, v) \in D\} \subset \mathbb{R}^3$ 为正则曲面, $X = a_1(u, v)\vec{r}_u + a_2(u, v)\vec{r}_v, Y = b_1(u, v)\vec{r}_u + b_2(u, v)\vec{r}_v$ 且 $X \wedge Y \neq 0$, 对任意 $p_0 = \vec{r}(u_0, v_0)$, 存在 $U \subset D$ 包含 (u_0, v_0) 以及参数变换 $(u, v) = \sigma(\bar{u}, \bar{v})$ 使得 $\vec{r}_{\bar{u}} // X, \vec{r}_{\bar{v}} // Y$.



证明 对任意参数变换 $(u, v) = \sigma(\bar{u}, \bar{v})$ 有

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_{\bar{u}} \\ \vec{r}_{\bar{v}} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} \partial_{\bar{u}}u & \partial_{\bar{u}}v \\ \partial_{\bar{v}}u & \partial_{\bar{v}}v \end{pmatrix}, \quad (2.136)$$

并且 $(du, dv) = (d\bar{u}, d\bar{v})J$, 希望得到

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_{\bar{u}} \\ \vec{r}_{\bar{v}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda X \\ \mu Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 & \lambda a_2 \\ \mu b_1 & \mu b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}, \quad (2.137)$$

也即 (令 $\Delta = \lambda\mu(a_1b_2 - a_2b_1)$)

$$\begin{pmatrix} d\bar{u} & d\bar{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} J^{-1} = \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} \mu b_2 & -\lambda a_2 \\ -\mu b_1 & \lambda a_1 \end{pmatrix} \quad (2.138)$$

$$= \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} \mu b_2 du - \mu b_1 dv & -\lambda a_2 du + \lambda a_1 dv \end{pmatrix} \quad (2.139)$$

$$:= \begin{pmatrix} \tilde{\lambda} & \tilde{\mu} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_2 du - b_1 dv & -a_2 du + a_1 dv \end{pmatrix}, \quad (2.140)$$

其中 $\Delta' = a_1b_2 - a_2b_1$, 考虑

$$\omega_1 = \frac{1}{\Delta'}(b_2 du - b_1 dv), \quad \omega_2 = \frac{1}{\Delta'}(-a_2 du + a_1 dv), \quad (2.141)$$

则由引理, 存在 $\tilde{\lambda}$ 以及 $\tilde{\mu}_2$ 使得

$$d\bar{u} = \tilde{\lambda}\omega_1 = \frac{\tilde{\lambda}}{\Delta'}(b_2 du - b_1 dv), \quad (2.142)$$

$$d\bar{v} = \tilde{\mu}\omega_2 = \frac{\tilde{\mu}}{\Delta'}(-a_2 du + a_1 dv), \quad (2.143)$$

得证.

特别取 $X \perp Y$ 时, 可得 p_0 附近的正交参数. 进一步可以证明, 局部存在参数使得 $E = G, F = 0$, 称为等温参数.

第3章 标架与曲面论基本定理

3.1 活动标架

设 $\Sigma = \{\vec{r}(u, v) : (u, v) \in D\} \subset \mathbb{R}^3$ 为正则曲面.

定义 3.1 (向量场)

称形如 $X(u, v) = (a_1(u, v), a_2(u, v), a_3(u, v))$ 的向量值函数为 Σ 上的一个向量场 (以 $\vec{r}(u, v)$ 为起点).

注 若对任意 $(u, v) \in D$, $X(u, v) \in T_p\Sigma$, 则称 X 是 Σ 的切向量场; 若 $X(u, v) \perp T_p\Sigma$, 则称 X 是 Σ 的法向量场.

定义 3.2 (活动标架)

设 X_1, X_2, X_3 是 Σ 上的向量场, 若对任意 $(u, v) \in D$, $p = \vec{r}(u, v)$, $\{\vec{r}; X_1(u, v), X_2(u, v), X_3(u, v)\}$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一个标架, 则称 $\{\vec{r}; X_1, X_2, X_3\}$ 为 Σ 的一个活动标架.

注

- 若 X_1, X_2 为切向量场, X_3 为法向量场时, 称标架为相配标架.
- 若 X_1, X_2, X_3 两两正交, 称标架为正交标架.

例 3.1

- 取 $X_1 = \vec{r}_u, X_2 = \vec{r}_v, X_3 = \vec{n}$, 则给出了 Σ 的一个相配标架, 称为曲面的自然标架.
- 取

$$e_1 = \frac{\vec{r}_u}{\sqrt{E}}, e_2 = \frac{\vec{r}_v - \langle \vec{r}_v, e_1 \rangle e_1}{|\vec{r}_v - \langle \vec{r}_v, e_1 \rangle e_1|}, e_3 = e_1 \wedge e_2, \quad (3.1)$$

则 $\{\vec{r}; e_1, e_2, e_3\}$ 为 Σ 上的一个 (相配的) 正交标架.

3.2 曲面运动方程

对于正则曲面 $\Sigma = \vec{r}(D)$, 它有自然标架 $\{\vec{r}; \vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$, 为了计算方便, 首先约定一些记号:

$$(u^1, u^2) := (u, v), \quad (3.2)$$

$$\vec{r}_\alpha = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^\alpha}, \vec{n}_\alpha = \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\alpha}, \quad (3.3)$$

$$g_{\alpha\beta} = \langle \vec{r}_\alpha, \vec{r}_\beta \rangle, \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}, \quad (3.4)$$

$$\Rightarrow I = g_{11}du^1du^1 + 2g_{12}du^1du^2 + g_{22}du^2du^2 = g_{\alpha\beta}du^\alpha du^\beta, \quad (3.5)$$

$$b_{\alpha\beta} = \langle \vec{r}_{\alpha\beta}, \vec{n} \rangle, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \quad (3.6)$$

$$\Rightarrow II = b_{11}du^1du^1 + 2b_{12}du^1du^2 + b_{22}du^2du^2 = b_{\alpha\beta}du^\alpha du^\beta, \quad (3.7)$$

上面使用了 Einstein 求和约定, 即将相同的上下标视为求和 (哑指标). 若记 $(g_{\alpha\beta})_{2 \times 2}$ 的逆为 $(g^{\alpha\beta})_{2 \times 2}$, 则有

$$g^{\alpha\gamma}g_{\gamma\beta} = g_{\alpha\gamma}g^{\gamma\beta} = \delta_{\alpha\beta}. \quad (3.8)$$

3.2.1 运动方程

由于 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 故存在 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma, C_{\alpha\beta}, D_\alpha^\beta, D_\alpha$ 使得

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^\alpha} = \vec{r}_\alpha \\ \vec{r}_{\alpha\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + C_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \vec{n}_\alpha = D_\alpha^\beta \vec{r}_\beta + D_\alpha \vec{n} \end{cases} \quad (3.9)$$

其中系数可以直接算出:

$$C_{\alpha\beta} = \langle C_{\alpha\beta} \vec{n}, \vec{n} \rangle = \langle \vec{r}_{\alpha\beta} - \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma, \vec{n} \rangle = b_{\alpha\beta}, \quad (3.10)$$

$$D_\alpha = \langle D_\alpha \vec{n}, \vec{n} \rangle = \langle \vec{n}_\alpha - D_\alpha^\beta \vec{r}_\beta, \vec{n} \rangle = 0. \quad (3.11)$$

$$(3.12)$$

对第三式两边同与 $\vec{r}_\gamma$ 作内积可得

$$-b_{\alpha\gamma} = \langle \vec{n}_\alpha, \vec{r}_\gamma \rangle = \langle D_\alpha^\beta \vec{r}_\beta, \vec{r}_\gamma \rangle = D_\alpha^\beta g_{\beta\gamma} \quad (3.13)$$

$$\Rightarrow -b_{\alpha\gamma} g^{\gamma\sigma} = D_\alpha^\beta g_{\beta\gamma} g^{\gamma\sigma} = D_\alpha^\beta \delta_{\beta\sigma} = D_\alpha^\sigma \quad (3.14)$$

$$\Rightarrow D_\alpha^\beta = -g^{\beta\gamma} b_{\gamma\alpha}. \quad (3.15)$$

最后求 Γ , 对 $g_{\alpha\gamma}$ 求导可得

$$\frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \langle \vec{r}_{\alpha\beta}, \vec{r}_\gamma \rangle + \langle \vec{r}_\alpha, \vec{r}_{\beta\gamma} \rangle = \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma g_{\sigma\gamma} + \Gamma_{\gamma\beta}^\sigma g_{\alpha\sigma}, \quad (3.16)$$

轮换指标可得

$$\frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma g_{\sigma\gamma} + \Gamma_{\gamma\beta}^\sigma g_{\alpha\sigma}, \quad (3.17)$$

$$\frac{\partial g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\beta\gamma}^\sigma g_{\sigma\alpha} + \Gamma_{\alpha\gamma}^\sigma g_{\beta\sigma}, \quad (3.18)$$

$$\frac{\partial g_{\gamma\beta}}{\partial u^\alpha} = \Gamma_{\gamma\alpha}^\sigma g_{\sigma\beta} + \Gamma_{\beta\alpha}^\sigma g_{\gamma\sigma}, \quad (3.19)$$

(1) + (3) - (2) 可得

$$2\Gamma_{\alpha\beta}^\sigma g_{\sigma\gamma} = \frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\gamma\beta}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma} \quad (3.20)$$

$$\Rightarrow 2\Gamma_{\alpha\beta}^\sigma g_{\sigma\gamma} g^{\gamma\tau} = g^{\tau\gamma} \left(\frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\gamma\beta}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\beta\alpha}}{\partial u^\gamma} \right) \quad (3.21)$$

$$\Rightarrow \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \frac{1}{2} g^{\gamma\tau} \left(\frac{\partial g_{\alpha\tau}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\tau\beta}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\beta\alpha}}{\partial u^\tau} \right) \quad (3.22)$$

由此可得运动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^\alpha} = \vec{r}_\alpha \\ \vec{r}_{\alpha\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \vec{n}_\alpha = -b_\alpha^\beta \vec{r}_\beta \end{cases} \quad (3.23)$$

其中 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 称为 **Christoffel 符号**.

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \frac{1}{2} g^{\gamma\tau} \left(\frac{\partial g_{\alpha\tau}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\tau\beta}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\beta\alpha}}{\partial u^\tau} \right), \quad (3.24)$$

$$b_\alpha^\beta = g^{\beta\gamma} b_{\gamma\alpha}. \quad (3.25)$$

3.2.2 曲面的结构方程(自然标架下)

根据偏导数的交换性可得**相容性方程**

$$\vec{r}_{\alpha\beta\gamma} = \vec{r}_{\alpha\gamma\beta}, \vec{n}_{\alpha\beta} = \vec{n}_{\beta\alpha} \quad (3.26)$$

依此求导可得

$$\vec{r}_{\alpha\beta\gamma} = \frac{\partial}{\partial u^\gamma} (\Gamma_{\alpha\beta}^\sigma \vec{r}_\sigma + b_{\alpha\beta} \vec{n}) \quad (3.27)$$

$$= \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma}{\partial u^\gamma} \vec{r}_\sigma + \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma \vec{r}_{\sigma\gamma} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \vec{n} + b_{\alpha\beta} \vec{n}_\gamma \quad (3.28)$$

$$= \frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma}{\partial u^\gamma} \vec{r}_\sigma + \Gamma_{\alpha\beta}^\tau (\Gamma_{\tau\gamma}^\sigma \vec{r}_\sigma + b_{\tau\gamma} \vec{n}) + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \vec{n} - b_{\alpha\beta} b_\gamma^\sigma \vec{r}_\sigma \quad (3.29)$$

$$= \left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma}{\partial u^\gamma} + \Gamma_{\alpha\beta}^\tau \Gamma_{\tau\gamma}^\sigma - b_{\alpha\beta} b_\gamma^\sigma \right) \vec{r}_\sigma + \left(\Gamma_{\alpha\beta}^\sigma b_{\tau\gamma} + \frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} \right) \vec{n}, \quad (3.30)$$

$$\vec{r}_{\alpha\gamma\beta} = \left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^\sigma}{\partial u^\beta} + \Gamma_{\alpha\gamma}^\tau \Gamma_{\tau\beta}^\sigma - b_{\alpha\gamma} b_\beta^\sigma \right) \vec{r}_\sigma + \left(\Gamma_{\alpha\gamma}^\sigma b_{\tau\beta} + \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} \right) \vec{n}, \quad (3.31)$$

比较切向与法向系数可得 **Gauss 方程**

$$\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^\sigma}{\partial u^\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^\tau \Gamma_{\tau\gamma}^\sigma - \Gamma_{\alpha\gamma}^\tau \Gamma_{\tau\beta}^\sigma - b_{\alpha\beta} b_\gamma^\sigma + b_{\alpha\gamma} b_\beta^\sigma = 0, \quad (3.32)$$

以及 **Codazzi 方程**

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^\tau b_{\tau\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^\tau b_{\tau\beta} = 0, \quad (3.33)$$

二者称为**结构方程**.

另一方面有

$$\vec{n}_{\alpha\beta} = \frac{\partial}{\partial u^\beta} (-b_\alpha^\gamma \vec{r}_\gamma) \quad (3.34)$$

$$= -\frac{\partial b_\alpha^\gamma}{\partial u^\beta} \vec{r}_\gamma - b_\alpha^\sigma \vec{r}_{\sigma\beta} \quad (3.35)$$

$$= -\frac{\partial b_\alpha^\gamma}{\partial u^\beta} \vec{r}_\gamma - b_\alpha^\sigma \Gamma_{\sigma\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma - b_\alpha^\sigma b_{\sigma\beta} \vec{n} \quad (3.36)$$

$$\vec{n}_{\beta\alpha} = -\frac{\partial b_\beta^\gamma}{\partial u^\alpha} \vec{r}_\gamma - b_\beta^\sigma \Gamma_{\sigma\alpha}^\gamma \vec{r}_\gamma - b_\beta^\sigma b_{\sigma\alpha} \vec{n} \quad (3.37)$$

同样比较系数可得

$$\frac{\partial b_\alpha^\gamma}{\partial u^\beta} - \frac{\partial b_\beta^\gamma}{\partial u^\alpha} + b_\alpha^\sigma \Gamma_{\sigma\beta}^\gamma - b_\beta^\sigma \Gamma_{\sigma\alpha}^\gamma = 0 \quad (*1) \quad (3.38)$$

$$b_\alpha^\sigma b_{\sigma\beta} + b_\beta^\sigma b_{\sigma\alpha} = 0 \quad (*2) \quad (3.39)$$

3.2.3 结构方程的独立性

由于

$$b_\alpha^\sigma b_{\sigma\beta} = g^{\sigma\tau} b_{\alpha\tau} b_{\sigma\beta} = b_{\alpha\tau} g^{\tau\sigma} b_{\sigma\beta} \quad (3.40)$$

$$b_\beta^\sigma b_{\sigma\alpha} = b_{\tau\beta} g^{\sigma\tau} b_{\sigma\alpha} b_{\sigma\alpha} g^{\tau\sigma} b_{\sigma\alpha}, \quad (3.41)$$

根据指标的对称性可知 (*2) 式实际上是显然成立的. 进一步, 可以证明 (*1) 式与 Codazzi 方程等价.

命题 3.1

(*1) 与 Codazzi 方程等价.

证明 由于 $b_\alpha^\gamma = g^{\gamma\tau} b_{\tau\alpha}$, 因此

$$\frac{\partial b_\alpha^\gamma}{\partial u^\beta} = \frac{\partial g^{\gamma\sigma}}{\partial u^\beta} b_{\sigma\alpha} + g^{\gamma\sigma} \frac{\partial b_{\sigma\alpha}}{\partial u^\beta} = -g^{\gamma\lambda} \frac{\partial g_{\lambda\mu}}{\partial u^\beta} g^{\mu\sigma} b_{\sigma\alpha} + g^{\gamma\sigma} \frac{\partial b_{\sigma\alpha}}{\partial u^\beta}, \quad (3.42)$$

上面用到了事实

$$g^{\gamma\sigma} g_{\sigma\lambda} = \delta_{\gamma\lambda} \Rightarrow \frac{\partial g^{\gamma\sigma}}{\partial u^\beta} g_{\sigma\lambda} + g^{\gamma\sigma} \frac{\partial g_{\sigma\lambda}}{\partial u^\beta} = 0 \Rightarrow \frac{\partial g^{\gamma\rho}}{\partial u^\beta} = -g^{\gamma\sigma} \frac{\partial g_{\sigma\lambda}}{\partial u^\beta} g^{\lambda\rho}. \quad (3.43)$$

因此

$$\frac{\partial b_\alpha^\gamma}{\partial u^\beta} + b_\alpha^\tau \Gamma_{\tau\beta}^\gamma = -g^{\gamma\lambda} \frac{\partial g_{\lambda\mu}}{\partial u^\beta} g^{\mu\sigma} b_{\sigma\alpha} + g^{\gamma\sigma} \frac{\partial b_{\sigma\alpha}}{\partial u^\beta} + \frac{1}{2} g^{\tau\sigma} b_{\sigma\alpha} g^{\gamma\lambda} \left(\frac{\partial g_{\tau\lambda}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\lambda\beta}}{\partial u^\tau} - \frac{\partial g_{\beta\tau}}{\partial u^\lambda} \right) \quad (3.44)$$

$$= g^{\gamma\sigma} \frac{\partial b_{\sigma\alpha}}{\partial u^\beta} + \frac{1}{2} b_{\sigma\alpha} g^{\gamma\lambda} \left(-2 \frac{\partial g_{\lambda\mu}}{\partial u^\beta} g^{\mu\sigma} + \frac{\partial g_{\tau\lambda}}{\partial u^\beta} g^{\tau\sigma} + \frac{\partial g_{\lambda\beta}}{\partial u^\tau} g^{\tau\sigma} - \frac{\partial g_{\beta\tau}}{\partial u^\lambda} g^{\tau\sigma} \right) \quad (3.45)$$

$$= g^{\gamma\sigma} \frac{\partial b_{\sigma\alpha}}{\partial u^\beta} + \frac{1}{2} b_{\sigma\alpha} g^{\gamma\lambda} \left(-\frac{\partial g_{\tau\lambda}}{\partial u^\beta} g^{\tau\sigma} + \frac{\partial g_{\lambda\beta}}{\partial u^\tau} g^{\tau\sigma} - \frac{\partial g_{\beta\tau}}{\partial u^\lambda} g^{\tau\sigma} \right) \quad (3.46)$$

$$= g^{\gamma\sigma} \frac{\partial b_{\sigma\alpha}}{\partial u^\beta} - b_{\sigma\alpha} g^{\gamma\lambda} \Gamma_{\beta\lambda}^\sigma = g^{\gamma\sigma} \frac{\partial b_{\sigma\alpha}}{\partial u^\beta} - b_{\lambda\alpha} g^{\gamma\sigma} \Gamma_{\beta\sigma}^\lambda \quad (3.47)$$

$$\frac{\partial b_{\beta}^\gamma}{\partial u^\alpha} + b_{\beta}^\tau \Gamma_{\tau\alpha}^\gamma = g^{\gamma\sigma} \frac{\partial b_{\sigma\beta}}{\partial u^\alpha} - b_{\lambda\beta} g^{\gamma\sigma} \Gamma_{\alpha\sigma}^\lambda, \quad (3.48)$$

这说明 (*2) 成立当且仅当

$$g^{\gamma\sigma} \left(\frac{\partial b_{\sigma\alpha}}{\partial u^\beta} - b_{\lambda\alpha} \Gamma_{\beta\sigma}^\lambda - \frac{\partial b_{\sigma\beta}}{\partial u^\alpha} + b_{\lambda\beta} \Gamma_{\alpha\sigma}^\lambda \right) = 0, \quad (3.49)$$

即 Codazzi 方程成立 (由 Codazzi 推上式是显然的, 反过来乘 $g_{\gamma\rho}$ 即可)。

因此, 相容性方程得到的结果实际上就是 Codazzi 方程。

下面讨论 Gauss 方程与 Codazzi 方程自身的独立性. Gauss 方程说明

$$\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^\sigma}{\partial u^\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^\tau \Gamma_{\tau\gamma}^\sigma - \Gamma_{\alpha\gamma}^\tau \Gamma_{\tau\beta}^\sigma = b_{\alpha\beta} b_{\gamma}^\sigma - b_{\alpha\gamma} b_{\beta}^\sigma = (b_{\alpha\beta} b_{\tau\gamma} - b_{\alpha\gamma} b_{\tau\beta}) g^{\tau\sigma}, \quad (3.50)$$

两边同乘 $g_{\sigma\lambda}$ 可得

$$b_{\alpha\beta} b_{\lambda\gamma} - b_{\alpha\gamma} b_{\lambda\beta} = g_{\sigma\lambda} \left(\frac{\partial \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial \Gamma_{\alpha\gamma}^\sigma}{\partial u^\beta} + \Gamma_{\alpha\beta}^\tau \Gamma_{\tau\gamma}^\sigma - \Gamma_{\alpha\gamma}^\tau \Gamma_{\tau\beta}^\sigma \right) := R_{\lambda\alpha\beta\gamma} \quad (3.51)$$

其中 $R_{\lambda\alpha\beta\gamma}$ 称为 **Riemann 曲率张量**, 容易发现

$$\begin{cases} R_{\lambda\lambda\beta\gamma} = R_{\lambda\alpha\gamma\gamma} = 0 \\ R_{\lambda\alpha\beta\gamma} = -R_{\lambda\alpha\gamma\beta} \\ R_{\lambda\alpha\beta\gamma} = -R_{\alpha\lambda\beta\gamma} \end{cases} \quad (3.52)$$

因此 Gauss 方程实际上只有一个独立的, 即

$$R_{1212} = -(b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}) \quad (3.53)$$

由于 $R_{\lambda\alpha\beta\gamma}$ 仅依赖第一基本型, 但是 $b_{\alpha\beta}b_{\lambda\gamma} - b_{\alpha\gamma}b_{\lambda\beta}$ 仅依赖第二基本型, 并且

$$-\frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - g_{12}g_{21}} = \frac{\det(II)}{\det(I)} = K, \quad (3.54)$$

即得如下定理。

定理 3.1 (Gauss 绝妙定理)

曲面的 Gauss 曲率仅依赖第一基本型。



对于 Codazzi 方程, 当 $\beta = \gamma$ 时方程恒成立, 因此实际上只有两类方程

$$\frac{\partial b_{\alpha 1}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{\alpha 2}}{\partial u^1} + \Gamma_{\alpha 1}^\tau b_{\tau 2} - \Gamma_{\alpha 2}^\tau b_{\tau 1} = 0 \quad (3.55)$$

$$\frac{\partial b_{\alpha 1}}{\partial u^1} - \frac{\partial b_{\alpha 1}}{\partial u^2} + \Gamma_{\alpha 2}^\tau b_{\tau 1} - \Gamma_{\alpha 1}^\tau b_{\tau 2} = 0 \quad (3.56)$$

注意, 上面的方程在取相同 α 时仅相差负号, 因此分别令 $\alpha = 1, 2$ 可得

$$\frac{\partial b_{11}}{\partial u^2} - \frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} + \Gamma_{11}^\tau b_{\tau 2} - \Gamma_{12}^\tau b_{\tau 1} = 0 \quad (3.57)$$

$$\frac{\partial b_{21}}{\partial u^1} - \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2} + \Gamma_{22}^\tau b_{\tau 1} - \Gamma_{21}^\tau b_{\tau 2} = 0 \quad (3.58)$$

3.3 曲面论基本定理

定理 3.2 (唯一性)

设 $\Sigma = \vec{r}(D)$, $\Sigma' = \tilde{r}(D)$ 为正则曲面, 若对任意 u 都有 $I(u) = \tilde{I}(u)$, $II(u) = \tilde{II}(u)$, 则存在刚体变换 $\mathcal{T}$ 使得 $\tilde{r}(u) = \mathcal{T} \circ \vec{r}(u)$.



证明 取定 $u_0 = (u_0^1, u_0^2) \in D$, 分别在 $\vec{r}(u_0), \tilde{r}(u_0)$ 处考虑标架

$$\{\vec{r}(u_0); \vec{r}_1(u_0), \vec{r}_2(u_0), \vec{n}(u_0)\} \quad (3.59)$$

$$\{\tilde{r}(u_0); \tilde{r}_1(u_0), \tilde{r}_2(u_0), \tilde{n}(u_0)\} \quad (3.60)$$

由于 $I(u_0) = \tilde{I}(u_0)$, 因此

$$\langle \vec{r}_\alpha(u_0), \vec{r}_\beta(u_0) \rangle = \langle \tilde{r}_\alpha(u_0), \tilde{r}_\beta(u_0) \rangle, \quad (3.61)$$

并且 $\langle \vec{r}, \vec{n} \rangle = \langle \tilde{r}, \tilde{n} \rangle = 0$, 因此由线性代数, 存在 $\mathbb{R}^3$ 中的刚体变换将上述标架相互转化, 并且 $\vec{r}, \tilde{r}$ 的第一、二基本性处处相同, 因此对应的运动方程相同, 根据一阶 PDE 解的唯一性可知 $\tilde{r} = \mathcal{T} \circ \vec{r}$.

定理 3.3 (存在性)

设 $D \subset \mathbb{R}^2$, $\phi = g_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$, $\psi = b_{\alpha\beta} du^\alpha du^\beta$ 为两个二次微分式, 并且 $(g_{\alpha\beta}) > 0$, 若对应的 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma, b_{\alpha\beta}$, 满足 Gauss 方程以及 Codazzi 方程, 则对任意 $u_0 \in D$, 存在 u_0 的邻域 $U \subset D$ 以及 $\vec{r}: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 正则, 以 ϕ, ψ 为其一、二基本形.



证明 STEP 1. 先证明存在性.

考虑一阶 PDEs

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u^\alpha} = \vec{r}_\alpha \quad (3.62)$$

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma \vec{r}_\sigma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \quad (3.63)$$

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\alpha} = -b_\alpha^\beta \vec{r}_\beta \quad (3.64)$$

上述方程有界的充要条件是二阶偏导数可交换, 而这等价于 G-C 方程, 故有界, 即给定 $u_0 \in D$ 以及初值 $\{\vec{r}; \vec{r}_\alpha, \vec{n}\}|_{u_0}$ 满足

$$\langle \vec{r}_\alpha, \vec{r}_\beta \rangle = g_{\alpha\beta}(u_0) \quad (3.65)$$

$$\langle \vec{r}_\alpha, \vec{n} \rangle = 0 \quad (3.66)$$

$$\langle \vec{n}, \vec{n} \rangle = 1, (\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) > 0, \quad (3.67)$$

则存在 u_0 的邻域 $U \subset D$ 以及 $\vec{r}: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 以此为初值.

STEP 2. 证明 ϕ, ψ 为第一二基本形.

由于

$$\frac{\partial \langle \vec{r}_\alpha, \vec{r}_\beta \rangle}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\alpha\gamma}^\sigma \langle \vec{r}_\sigma, \vec{r}_\beta \rangle + \Gamma_{\beta\gamma}^\xi \langle \vec{r}_\xi, \vec{r}_\alpha \rangle + b_{\alpha\gamma} \langle \vec{r}_\beta, \vec{n} \rangle + b_{\beta\gamma} \langle \vec{r}_\alpha, \vec{n} \rangle \quad (3.68)$$

$$\frac{\partial \langle \vec{r}_\alpha, \vec{n} \rangle}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma \langle \vec{r}_\sigma, \vec{n} \rangle + b_{\alpha\beta} \langle \vec{n}, \vec{n} \rangle - b_\beta^\gamma \langle \vec{r}_\gamma, \vec{n} \rangle \quad (3.69)$$

$$\frac{\partial \langle \vec{n}, \vec{n} \rangle}{\partial u^\alpha} = -2b_\alpha^\beta \langle \vec{r}_\beta, \vec{n} \rangle \quad (3.70)$$

显然 $\langle \vec{r}_\alpha, \vec{r}_\beta \rangle = g_{\alpha\beta}$, $\langle \vec{r}_\alpha, \vec{n} \rangle = 0$, $\langle \vec{n}, \vec{n} \rangle = 1$ 是方程的一组解, 由初值条件以及解的唯一性可知这确实是解, 因此 ϕ 为第一基本形, 由初值的正定向以及连续性可知 $(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}) > 0$, 因此 $\vec{n} = \frac{\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 \wedge \vec{r}_2|}$, 故 ψ 为第二基本形.

3.4 正交活动标架

3.4.1 正交活动标架的运动方程

对于正则曲面 $\Sigma = \vec{r}(D)$, 有自然标架 $\{\vec{r}; \vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$, 作正交化可得正交标架 $\{\vec{r}; e_1, e_2, e_3\}$, 其中

$$e_1 = \frac{\vec{r}_u}{|\vec{r}_u|}, e_2 = \frac{\vec{r}_v - \langle \vec{r}_v, e_1 \rangle e_1}{|\vec{r}_v - \langle \vec{r}_v, e_1 \rangle e_1|}, e_3 = e_1 \wedge e_2. \quad (3.71)$$

由于两者前二分量都是切空间的基, 因此存在 $A \in GL_2(\mathbb{R})$ 使得

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \Rightarrow d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv \quad (3.72)$$

$$= (a_{11}du + a_{21}dv)e_1 + (a_{12}du + a_{22}dv)e_2 \quad (3.73)$$

$$:= \omega_1 e_1 + \omega_2 e_2, \quad (3.74)$$

其中 $\omega_i = \langle d\vec{r}, e_i \rangle$. 注意

$$(\omega_1, \omega_2) = (du, dv)A \Rightarrow (du, dv) = (\omega_1, \omega_2)A^{-1}, \quad (3.75)$$

因此 du, dv 可由 ω_1, ω_2 线性表示, 即对 e_1, e_2, e_3 可令

$$de_i = \omega_{i1}e_1 + \omega_{i2}e_2 + \omega_{i3}e_3 = \omega_{ik}e_k, \quad (3.76)$$

其中 ω_{ij} 为微分形式, 由于 $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$, 因此

$$\langle de_i, e_j \rangle + \langle e_i, de_j \rangle = 0 \Rightarrow \omega_{ij} + \omega_{ji} = 0, \quad (3.77)$$

特别地, $\omega_{11} = \omega_{22} = \omega_{33} = 0$, 因此

$$\begin{pmatrix} d\vec{r} \\ de_1 \\ de_2 \\ de_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 & \omega_2 & 0 \\ 0 & \omega_{12} & \omega_{13} \\ \omega_{21} & 0 & \omega_{23} \\ \omega_{31} & \omega_{32} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} \quad (3.78)$$

在正交标价下, 第一二标准形为

$$I = \langle d\vec{r}, d\vec{r} \rangle = \omega_1\omega_1 + \omega_2\omega_2 \quad (3.79)$$

$$II = -\langle d\vec{r}, de_3 \rangle = \omega_1\omega_{13} + \omega_2\omega_{23}, \quad (3.80)$$

可令

$$\begin{pmatrix} \omega_{13} \\ \omega_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix} \Rightarrow II = \begin{pmatrix} \omega_1 & \omega_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} \omega_1 & \omega_2 \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix} \quad (3.81)$$

并且注意到

$$I = \omega_1\omega_1 + \omega_2\omega_2 = \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} AA^T \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}. \quad (3.82)$$

3.4.2 Weingarten 变换在正交标架下的表示

设 W 为 Weingarten 变换在正交标架 e_1, e_2 下的矩阵, 则

$$\mathcal{W} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} = AWA^{-1} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}, \quad (3.83)$$

因此

$$AWA^{-1} = II \cdot I^{-1} = (ABA^T)(AA^T)^{-1} \Rightarrow W = B. \quad (3.84)$$

即上面的矩阵 B 就是所求矩阵, 这也说明 B 为对称阵, 并且

$$K = \det B = h_{11}h_{22} - h_{12}^2, \quad H = \frac{1}{2}\text{tr}B = \frac{1}{2}(h_{11} + h_{22}). \quad (3.85)$$

特别地, 如果 e_1, e_2 为 $\mathcal{W}$ 的特征向量 (即主方向), 则 $W = B = \text{diag}(k_1, k_2)$, 此时

$$II = \omega_1\omega_{13} + \omega_2\omega_{23} = k_1\omega_1\omega_1 + k_2\omega_2\omega_2. \quad (3.86)$$

3.5 曲面结构方程 (外微分法)

3.5.1 外微分形式与外微分算子

定义 3.3 ((一阶) 外微分形式)

对于区域 $D \subset \mathbb{R}^2$, 定义其上一阶外微分形式的全体为

$$\Lambda^1(D) = \{fdu + gdv : f, g \in C^\infty(D)\}. \quad (3.87)$$



注 同理可定义 0, 1, 2 阶微分形式, 更高阶微分形式均为 0.

可以定义外积 $\wedge : \Lambda^k(D) \times \Lambda^a(D) \rightarrow \Lambda^{k+a}(D)$, 满足线性性以及反对称性, 且

$$\varphi = gdu + hdv \Rightarrow f \wedge \varphi = fgdu + fhdv \quad (3.88)$$

$$\varphi = gdudv \Rightarrow f \wedge \varphi = fgdu \wedge dv \quad (3.89)$$

$$\varphi = f_1du + f_2dv, \theta = g_1du + g_2dv \Rightarrow \varphi \wedge \theta = (f_1g_2 - f_2g_1)du \wedge dv \quad (3.90)$$

可以定义外微分算子 $d : \Lambda^k(D) \rightarrow \Lambda^{k+1}(D)$, 使得

$$k = 0, df = f_u du + f_v dv \quad (3.91)$$

$$k = 1, \varphi = fdu + gdv, d\varphi = (-f_v + g_u)du \wedge dv \quad (3.92)$$

$$k \geq 2, d\varphi = 0. \quad (3.93)$$

命题 3.2

1. $d(fg) = fdg + gdf$.
2. $d(f\varphi) = df \wedge \varphi + f d\varphi$.
3. $d(\varphi f) = (d\varphi)f - \varphi \wedge df$.
4. $d(df) = 0$.



借助外微分法, 可以得到曲面的 Gauss 方程与 Codazzi 方程.

3.5.2 结构方程

对于正交标架 $\{\vec{r}; e_1, e_2, e_3\}$, 有方程

$$\begin{cases} d\vec{r} = \omega_i e_i, & i = 1, 2 \\ de_i = \omega_{ik} e_k, & i, k = 1, 2, 3 \end{cases} \quad (3.94)$$

由 $d^2\vec{r} = d(d\vec{r}) = 0$ 可得

$$0 = d(\omega_\alpha e_\alpha) = (d\omega_\alpha)e_\alpha - \omega_\beta \wedge de_\beta \quad (3.95)$$

$$= d\omega_\alpha e_\alpha - \omega_\beta \wedge (\omega_{\beta i} e_i) \quad (3.96)$$

$$= d\omega_\alpha e_\alpha - \omega_\beta \wedge (\omega_{\beta\alpha} e_\alpha + \omega_{\beta 3} e_3) \quad (3.97)$$

$$= (d\omega_\alpha - \omega_\beta \wedge \omega_{\beta\alpha})e_\alpha - \omega_\beta \wedge \omega_{\beta 3} e_3, \quad (3.98)$$

由此可得

$$\begin{cases} d\omega_\alpha = \omega_\beta \wedge \omega_{\beta\alpha} = \omega_{\alpha\beta} \wedge \omega_\beta, & \alpha, \beta = 1, 2, \\ \omega_\beta \wedge \omega_{\beta\beta} = 0, & \beta = 1, 2, \end{cases} \quad (3.99)$$

展开第一式可得

$$d\omega_1 = \omega_{12} \wedge \omega_2 \quad (3.100)$$

$$d\omega_2 = \omega_{21} \wedge \omega_1 \quad (3.101)$$

展开第二式可得

$$0 = \omega_1 \wedge \omega_{13} + \omega_2 \omega_{23} \quad (3.102)$$

$$= \omega_1 \wedge (h_{11} \omega_1 + h_{12} \omega_2) + \omega_2 \wedge (h_{21} \omega_1 + h_{22} \omega_2) \quad (3.103)$$

$$= (h_{12} - h_{21}) \omega_1 \wedge \omega_2, \quad (3.104)$$

因此 $h_{12} = h_{21}$, 这等价于 B 为对称阵.

再由 $d^2 e_i = 0$ 可得

$$0 = d(\omega_{ij} e_j) = d\omega_{ij} e_j - \omega_{ik} \wedge de_k \quad (3.105)$$

$$= d\omega_{ij} e_j - \omega_{ik} \wedge \omega_{kj} e_j \quad (3.106)$$

$$= (d\omega_{ij} - \omega_{ik} \wedge \omega_{kj}) e_j \quad (3.107)$$

$$\Rightarrow d\omega_{12} = \omega_{13} \wedge \omega_{32} = -(h_{11} \omega_1 + h_{12} \omega_2) \wedge (h_{21} \omega_1 + h_{22} \omega_2) \quad (3.108)$$

$$= -\det(B) \omega_1 \wedge \omega_2 \quad (3.109)$$

$$= -K \omega_1 \wedge \omega_2 \quad (3.110)$$

综上所述可得

$$\begin{cases} d\omega_1 = \omega_{12} \wedge \omega_2 \\ d\omega_2 = \omega_{21} \wedge \omega_1 \\ d\omega_{12} = -K \omega_1 \wedge \omega_2 \quad (Gauss) \\ d\omega_{13} = \omega_{12} \wedge \omega_{23} \quad (Codazzi) \\ d\omega_{23} = \omega_{21} \wedge \omega_{13} \quad (Codazzi) \end{cases} \quad (3.111)$$

下例说明, 上面的 345 式分别是 Gauss 方程和 Codazzi 方程.

例 3.2 设 (u, v) 为曲面的正交参数, 则此时的第一基本形为

$$I = E(du)^2 + G(dv)^2 = (\sqrt{E}du)^2 + (\sqrt{G}dv)^2, \quad (3.112)$$

因此 $\omega_1 = \sqrt{E}du, \omega_2 = \sqrt{G}dv$, 进而得到

$$\omega_{12} \wedge \omega_2 = d\omega_1 = (\sqrt{E})_v dv \wedge du = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} du \wedge \omega_2 \quad (3.113)$$

$$\omega_{21} \wedge \omega_1 = d\omega_2 = (\sqrt{G})_u du \wedge dv = -\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} dv \wedge \omega_1 \quad (3.114)$$

从中可得

$$\omega_{12} = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} du + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} dv, \quad (3.115)$$

根据 $-K \omega_1 \wedge \omega_2 = d\omega_{12}$ 可得

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left[\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right] = \frac{LN - M^2}{EG}, \quad (3.116)$$

即得 Gauss 方程.

第4章 曲面的内蕴几何学

4.1 等距变换

4.1.1 等距变换

定义 4.1 (等距变换)

设 $\Sigma, \tilde{\Sigma}$ 为曲面, $\sigma: \Sigma \rightarrow \tilde{\Sigma}$ 为光滑双射, 若对 Σ 中任一曲线 $\gamma(t)$ 都有 $L(\gamma(t)) = L(\sigma \circ \gamma(t))$, 则称 σ 为等距变换 (L 为曲线长度).



命题 4.1 (自然标架下的等距变换)

$\sigma: \Sigma \rightarrow \tilde{\Sigma}$ 为等距变换当且仅当两个曲面的第一基本形相同, 即 $I(u, v) = \tilde{I}(\tilde{u}, \tilde{v})$.



证明 设 $\gamma(t) = \vec{r}(t) = \vec{r}(u(t), v(t))$ 为 Σ 上的曲线, $\tilde{\gamma}(t) = \sigma \circ \gamma(t) = \tilde{\gamma}(\tilde{u}, \tilde{v})$, 因此

$$s(t) = \int_0^t |\vec{r}'(\tau)| d\tau = \int_0^t \sqrt{E \left(\frac{du}{d\tau} \right)^2 + 2F \frac{du}{d\tau} \frac{dv}{d\tau} + G \left(\frac{dv}{d\tau} \right)^2} d\tau \quad (4.1)$$

$$\tilde{s}(t) = \int_0^t |\tilde{\gamma}'(\tau)| d\tau = \int_0^t \sqrt{\tilde{E} \left(\frac{d\tilde{u}}{d\tau} \right)^2 + 2\tilde{F} \frac{d\tilde{u}}{d\tau} \frac{d\tilde{v}}{d\tau} + \tilde{G} \left(\frac{d\tilde{v}}{d\tau} \right)^2} d\tau \quad (4.2)$$

等距说明对任意 t , $s(t) = \tilde{s}(t)$, 因此对 t 求导可得

$$\begin{pmatrix} \frac{du}{dt} & \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} & \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{d\tilde{u}}{dt} \\ \frac{d\tilde{v}}{dt} \end{pmatrix} \quad (4.3)$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{du}{dt} & \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} J \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} \frac{du}{dt} \\ \frac{dv}{dt} \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} J^T \quad (4.5)$$

$$\Rightarrow I(u, v) = \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} \quad (4.6)$$

$$= \begin{pmatrix} d\tilde{u} & d\tilde{v} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d\tilde{u} \\ d\tilde{v} \end{pmatrix} \quad (4.7)$$

$$= \tilde{I}(\tilde{u}, \tilde{v}) \quad (4.8)$$

例 4.1

- 设平面 $\vec{r}(u, v) = (u, v, c)$ 以及柱面 $\tilde{\gamma}(\tilde{u}, \tilde{v}) = (a \cos \frac{\tilde{u}}{a}, a \sin \frac{\tilde{u}}{a}, \tilde{v})$, 则它们的第一基本形都是 $I = (du)^2 + (dv)^2$, 因此 $\sigma(u, v) = (\tilde{u}, \tilde{v})$ 是一个等距变换.
- 考虑特殊螺旋面 $\vec{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$ 以及悬链面 $\tilde{\gamma}(\rho, \theta) = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta, \cosh^{-1} \rho)$, 则它们的第一基本形为

$$I(u, v) = (du)^2 + (1 + u^2)(dv)^2, \quad (4.9)$$

$$I(\rho, \theta) = \frac{\rho^2}{\rho^2 - 1} (d\rho)^2 + \rho^2 (d\theta)^2, \quad (4.10)$$

二者之间的一个等距变换为 $(u, v) \mapsto (\rho, \theta) = (\sqrt{1 + u^2}, v)$, 因为

$$d\rho = \frac{udu}{\sqrt{1 + u^2}}, \quad d\theta = dv. \quad (4.11)$$

命题 4.2 (正交标架下的等距变换)

$\sigma : \Sigma \rightarrow \tilde{\Sigma}$ 为等距变换当且仅当存在二者的正交标架 $\{\vec{r}; e_i\}, \{\tilde{r}; \tilde{e}_i\}$, 使得 $\omega_i = \tilde{\omega}_i, i = 1, 2$.

证明 任取标架 $\{\vec{r}; \bar{e}_i\}, \{\tilde{r}; \tilde{e}_i\}$, 则 σ 为等距变换当且仅当

$$\bar{\omega}_1 \bar{\omega}_1 + \bar{\omega}_2 \bar{\omega}_2 = \bar{I}(\bar{u}, \bar{v}) = \tilde{I}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \tilde{\omega}_1 \tilde{\omega}_1 + \tilde{\omega}_2 \tilde{\omega}_2, \quad (4.12)$$

而 $(d\tilde{u}, d\tilde{v}) = (d\bar{u}, d\bar{v})J$, $\{\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2\}, \{d\bar{u}, d\bar{v}\}$ 可相互表示, $\{\tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2\}, \{d\tilde{u}, d\tilde{v}\}$ 可相互表示, 因此 $\{\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2\}, \{\tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2\}$ 可以相互表示, 设 $(\tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2) = (\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2)A$, 代入上面的式子可得 $AA^T = I_2$, 令新正交标架 $(e_1, e_2) = (\bar{e}_1, \bar{e}_2)A$ 可得

$$(\omega_1, \omega_2) \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = d\vec{r} = (\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2) \begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \end{pmatrix} = (\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2)A^T \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = (\tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2) \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}, \quad (4.13)$$

因此 $(\omega_1, \omega_2) = (\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2)A = (\tilde{\omega}_1, \tilde{\omega}_2)$.

4.1.2 切映射

设 $\sigma : \Sigma \rightarrow \tilde{\Sigma}$ 为光滑映射, $p \in \Sigma, \tilde{p} = \sigma(p)$, $V = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v \in T_p$, 取过 p 点的曲线 $\gamma(t) = \vec{r}(t) : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \Sigma$ 使得 $\gamma'(0) = V$, $\tilde{\gamma}(t) = \sigma \circ \gamma(t) = \tilde{r}(t)$, 则

$$\gamma'(0) = \left[\vec{r}_u \frac{du}{dt} + \vec{r}_v \frac{dv}{dt} \right]_{t=0} = V, \quad \tilde{\gamma}'(0) = \left[\tilde{r}_u \frac{d\tilde{u}}{dt} + \tilde{r}_v \frac{d\tilde{v}}{dt} \right]_{t=0} = \left(\frac{du}{dt}, \frac{dv}{dt} \right) \Big|_{t=0} J(p) \begin{pmatrix} \tilde{r}_u \\ \tilde{r}_v \end{pmatrix} = \tilde{V}, \quad (4.14)$$

而 $\tilde{V}$ 仅依赖 V , 因此可定义切映射

定义 4.2 (切映射)

记号如上, 定义切映射为

$$\sigma_* : T_p \Sigma \longrightarrow T_{\sigma(p)} \tilde{\Sigma} \quad (4.15)$$

$$V \longmapsto \tilde{V} = \sigma_*(V), \quad (4.16)$$

$$\text{即 } \sigma_*(\vec{r}_u, \vec{r}_v)^T = J(\tilde{r}_u, \tilde{r}_v)^T.$$

命题 4.3 (切映射刻画等距变换)

$\sigma : \Sigma \rightarrow \tilde{\Sigma}$ 为等距变换当且仅当对任意 $p \in \Sigma, V, W \in T_p \Sigma$ 有 $\langle V, W \rangle = \langle \sigma_*(V), \sigma_*(W) \rangle$.

证明 设 $V = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v, W = \lambda\vec{r}_u + \mu\vec{r}_v$, 则 σ 等距当且仅当在 $T_p \Sigma$ 中

$$\langle V, W \rangle = (a, b) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} \quad (4.17)$$

$$= (a, b) J \begin{pmatrix} \tilde{E} & \tilde{F} \\ \tilde{F} & \tilde{G} \end{pmatrix} J^T \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} \quad (4.18)$$

$$= (a, b) \left[\sigma_* \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \cdot \sigma_* \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} \quad (4.19)$$

$$= \langle \sigma_*(a\vec{r}_u + b\vec{r}_v), \sigma_*(\lambda\vec{r}_u + \mu\vec{r}_v) \rangle \quad (4.20)$$

$$= \langle \sigma_*(V), \sigma_*(W) \rangle. \quad (4.21)$$

4.1.3 保角变换

保角变换即保持夹角不变的变换, 或者说满足对任意 V, W 有

$$\frac{\langle V, W \rangle}{|V||W|} = \frac{\langle \sigma_*(V), \sigma_*(W) \rangle}{|\sigma_*(V)||\sigma_*(W)|}. \quad (4.22)$$

命题 4.4

$\sigma: \Sigma \rightarrow \tilde{\Sigma}$ 保角当且仅当存在 $\lambda > 0$ 使得 $\tilde{I} = \lambda^2 I$.

证明 取 e_1, e_2 为 $T_p \Sigma$ 的标准正交基, 则由保角可知

$$\langle e_1, e_2 \rangle = \langle \sigma_*(e_1), \sigma_*(e_2) \rangle = 0, \quad |\sigma_*(e_1)| = |\sigma_*(e_2)| := \lambda, \quad (4.23)$$

即得 $\tilde{\Sigma}$ 上的正交标架

$$\tilde{e}_1 = \frac{1}{\lambda} \sigma_*(e_1), \quad \tilde{e}_2 = \frac{1}{\lambda} \sigma_*(e_2), \quad (4.24)$$

因此 σ 保角当且仅当 $\Sigma, \tilde{\Sigma}$ 有正交标架 $\{e_1, e_2\}, \{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2\}$ 使得切映射 σ_* 在这两组基下的矩阵为 λI_2 .

设 $\tilde{r}(t) = \tilde{r}(u(t), v(t))$ 为 $\tilde{\Sigma}$ 上曲线, $\tilde{r}(t) = \sigma \circ r(t)$, 则 $\sigma_*(\tilde{r}') = \tilde{r}'$ (默认取 $t = 0$, 下同), 因此

$$\langle \tilde{r}', \tilde{r}' \rangle = \langle \sigma_*(\tilde{r}'), \sigma_*(\tilde{r}') \rangle = \lambda^2 \langle r', r' \rangle, \quad (4.25)$$

由此可得 $\tilde{I} = \langle d\tilde{r}, d\tilde{r} \rangle = \lambda^2 \langle dr, dr \rangle = \lambda^2 I$.

4.2 曲面的协变微分

4.2.1 联络形式

曲面的运动方程与结构方程为

$$\begin{cases} d\tilde{r} = \omega_i e_i, & i = 1, 2 \\ de_i = \omega_{ik} e_k, & i, k = 1, 2, 3 \end{cases} \quad \begin{cases} d\omega_1 = \omega_{12} \wedge \omega_2 \\ d\omega_2 = \omega_{21} \wedge \omega_1 \\ d\omega_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2 & (Gauss) \\ d\omega_{13} = \omega_{12} \wedge \omega_{23} & (Codazzi) \\ d\omega_{23} = \omega_{21} \wedge \omega_{13} & (Codazzi) \end{cases} \quad (4.26)$$

即有重要微分形式 $\{\omega_1, \omega_2, \omega_{12}, \omega_{13}, \omega_{23}\}$, 其中 $\omega_1, \omega_2, \omega_{12}$ 满足的方程为

$$\begin{cases} d\omega_1 = \omega_{12} \wedge \omega_2 \\ d\omega_2 = \omega_{21} \wedge \omega_1 \\ d\omega_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2 \end{cases} \quad (4.27)$$

定义 4.3 (联络形式)

称 ω_{12} 为 Σ 关于 $\{e_1, e_2\}$ 或 $\{\omega_1, \omega_2\}$ 的联络形式.

命题 4.5 (联络形式的唯一性)

ω_{12} 由前两个方程唯一确定.

证明 若设 $d\omega_1 = a\omega_1 \wedge \omega_2, d\omega_2 = b\omega_1 \wedge \omega_2$, 则 $a\omega_1 + b\omega_2$ 满足方程. 假设 θ 也满足方程, 即

$$d\omega_1 = \theta \wedge \omega_2, \quad d\omega_2 = -\theta \wedge \omega_1, \quad (4.28)$$

则有

$$(\theta - \omega_{12}) \wedge \omega_2 = (\omega_{12} - \theta) \wedge \omega_1 = 0 \Rightarrow \theta = \omega_{12}. \quad (4.29)$$

命题 4.6

设 $\bar{e}_1 = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2$, $\bar{e}_2 = -\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2$, 则曲面关于标架 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 的联络形式为 $\bar{\omega}_{12} = \omega_{12} + d\theta$. 

证明 由于 $\begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$, 因此

$$\begin{pmatrix} d\bar{e}_1 \\ d\bar{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \theta & \cos \theta \\ -\cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix} d\theta \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} de_1 \\ de_2 \end{pmatrix}, \quad (4.30)$$

由此可得

$$\begin{pmatrix} 0 & \bar{\omega}_{12} \\ \bar{\omega}_{21} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d\bar{e}_1 \\ d\bar{e}_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 \end{pmatrix} \quad (4.31)$$

$$= \begin{pmatrix} -\sin \theta & \cos \theta \\ -\cos \theta & -\sin \theta \end{pmatrix} d\theta \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} de_1 \\ de_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e_1 & e_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (4.32)$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} d\theta + \begin{pmatrix} 0 & \omega_{12} \\ \omega_{21} & 0 \end{pmatrix}. \quad (4.33)$$

注

1. 对更一般情形有 $\bar{\omega} = dA \cdot A^{-1} + A\omega A^{-1}$.
2. ω_{12} 依赖标架, 不是几何量, 但 $d\omega_{12}$ 是几何量, Gauss 方程表明 $d\omega_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2$, 其中 K 为 Gauss 曲率, $\omega_1 \wedge \omega_2$ 为体积元, 由于 $\omega_{12}, \omega_1 \wedge \omega_2$ 都仅与第一基本形有关, 由此也可以得到 Gauss 绝妙定理.

4.2.2 向量场的协变微分

对于 Σ 上的切向量 $X = v^1 e_1 + v^2 e_2$, 一般 dX 不是 Σ 上的且向量场, 可作分解 $dX = (dX)^T + (dX)^\perp$, 将前者提取出来定义协变微分.

定义 4.4 (协变微分)

称 $DX = (dX)^T$ 为切向量场 X 的协变微分. 

例 4.2

- 由于 $de_i = \omega_{ij} e_j$, 因此 $De_1 = \omega_{12} e_2, De_2 = \omega_{21} e_1$.
- 由于

$$dX = d(v^1 e_1 + v^2 e_2) = (dv^1 + v^2 \omega_{21}) e_1 + (dv^2 + v^1 \omega_{12}) e_2 + (v^1 \omega_{13} + v^2 \omega_{23}) e_3, \quad (4.34)$$

因此 $DX = (dv^1 + v^2 \omega_{21}) e_1 + (dv^2 + v^1 \omega_{12}) e_2$.

命题 4.7

1. $D(fX) = dfX + fDX$.
 2. $D(X + Y) = DX + DY$.
 3. $d\langle X, Y \rangle = \langle DX, Y \rangle + \langle X, DY \rangle$.
- 

若 $\Sigma = \mathbb{R}^2 \subset \mathbb{R}^3$, 则 $dV = DV$, 因此协变微分实际上是欧氏空间中原来平面上微分的推广.

4.2.3 平行移动

定义 4.5 (平面上的平行移动)

设 $\gamma(t)$ 是连接 P, Q 曲线, $V(t)$ 为沿 $\gamma(t)$ 的向量场, 若 $\frac{DV}{dt} = 0$ 且 $V(0) = v$, 则称 $V(t)$ 是 v 沿曲线 $\gamma(t)$ 平行移动得到的



注意到平面上 $dV = DV$, 因此 $\frac{dV}{dt} = 0, V = 0$ 说明 $V \equiv v$. 因此平面上的平行移动与路径无关, 并且 $\mathbb{R}^2$ 上的平行移动保长度、夹角.

借助协变微分, 上面的定义可以直接推广到曲面上.

定义 4.6 (曲面上的平行移动)

设 $\gamma(t) \subset \Sigma \subset \mathbb{R}^3$ 正则, $V(t)$ 为沿 $\gamma(t)$ 的切向量场, 若 $\frac{DV}{dt} = 0$, 则称 $V(t)$ 沿 $\gamma(t)$ 平行, $V(t)$ 是沿 $v = V(0)$ 平行移动得到的.



取正交标架 $\{\vec{r}; e_1, e_2, e_3\}$, 设 $V(t) = f^1 e_1 + f^2 e_2$, 则

$$DV = (dV)^T = (df^1 e_1 + f^1 de_1 + df^2 e_2 + f^2 de_2)^T \quad (4.35)$$

$$= (df^1 + f^2 \omega_{21})e_1 + (df^2 + f^1 \omega_{12})e_2 \quad (4.36)$$

$$\Rightarrow \frac{DV}{dt} = \left(\frac{df^1}{dt} + f^2 \frac{\omega_{21}}{dt} \right) e_1 + \left(\frac{df^2}{dt} + f^1 \frac{\omega_{12}}{dt} \right) e_2, \quad (4.37)$$

因此 $\frac{DV}{dt} = 0$ 当且仅当

$$\begin{aligned} \frac{df^1}{dt} + f^2 \frac{\omega_{21}}{dt} &= 0, \\ \frac{df^2}{dt} + f^1 \frac{\omega_{12}}{dt} &= 0. \end{aligned} \quad (*)$$

这是关于 f^1, f^2 的 ODEs, 根据解的存在唯一性可得

命题 4.8 (平行移动的存在性)

设 $\gamma \subset \Sigma$ 为连接 P, Q 的正则曲线, 则对任意 $v \in T_P \Sigma$, 存在 $\gamma(t)$ 上的向量场 $V(t)$ 使得 $\frac{DV}{dt} = 0$ 且 $V(0) = v$, 即 v 可沿 $\gamma(t)$ 平行移动.



命题 4.9

若 v, w 沿 $\gamma(t)$ 平行, 则 $\langle v, w \rangle = \text{Const.}$



证明 注意到 $d\langle v, w \rangle = \langle Dv, w \rangle + \langle v, Dw \rangle$ 即可.

由此可以看出, 平面上的平行移动同样保持长度和夹角, 并且它与曲线的选取有关.
球面上沿圆的平行移动.

4.3 测地曲率与测地线

4.3.1 测地曲率

设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ 为正则曲面, $\vec{r}(s) = \vec{r}(u^1(s), u^2(s)) \subset \Sigma$ 为弧长参数曲线, 则 $\frac{d\vec{r}}{ds}$ 为单位切向量, $\frac{d^2\vec{r}}{ds^2}$ 为曲率向量, 并且

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} = \left(\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right)^T + \left(\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right)^\perp, \quad (4.38)$$

若取自然标架, 则 $\frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{r}_\alpha \frac{du^\alpha}{ds}$, 并且

$$\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} = \frac{d\vec{r}_\alpha}{ds} \frac{du^\alpha}{ds} + \vec{r}_\alpha \frac{d^2u^\alpha}{ds^2} \quad (4.39)$$

$$= \vec{r}_{\alpha\beta} \frac{du^\beta}{ds} \frac{du^\alpha}{ds} + \vec{r}_\alpha \frac{d^2u^\alpha}{ds^2} \quad (4.40)$$

$$= \vec{r}_{\beta\gamma} \frac{du^\beta}{ds} \frac{du^\gamma}{ds} + \vec{r}_\alpha \frac{d^2u^\alpha}{ds^2} \quad (4.41)$$

$$= (\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \vec{r}_\alpha + b_{\beta\gamma} \vec{n}) \frac{du^\beta}{ds} \frac{du^\gamma}{ds} + \vec{r}_\alpha \frac{d^2u^\alpha}{ds^2}, \quad (4.42)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right)^T = \left(\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \frac{du^\beta}{ds} \frac{du^\gamma}{ds} + \frac{d^2u^\alpha}{ds^2} \right) \vec{r}_\alpha. \quad (4.43)$$

定义 4.7 (测地曲率)

称 $\left(\frac{d^2\vec{r}}{ds^2} \right)^T$ 为 $\vec{r}(s)$ 的测地曲率向量, $\kappa_g = \langle \frac{d^2\vec{r}}{ds^2}, \vec{n} \wedge \frac{d\vec{r}}{ds} \rangle$ 为 $\vec{r}(s)$ 的测地曲率.



注 给定曲线后, $\{\vec{r}; \frac{d\vec{r}}{ds}, \vec{n} |_{\vec{r}(s)} \wedge \frac{d\vec{r}}{ds}, \vec{n}\}$ 为正交标架.

若取正交标架 $\{\vec{r}; e_1, e_2, e_3\}$, 则

$$e_1 = \frac{d\vec{r}}{ds}, \frac{d^2\vec{r}}{ds^2} = \frac{de_1}{ds} = \frac{\omega_{12}}{ds} e_2 + \frac{\omega_{13}}{ds} e_3 \quad (4.44)$$

$$\Rightarrow \kappa_g = \langle \frac{d^2\vec{r}}{ds^2}, e_3 \wedge e_1 \rangle = \langle \frac{d^2\vec{r}}{ds^2}, e_2 \rangle = \langle \frac{de_1}{ds}, e_2 \rangle = \frac{\omega_{12}}{ds}. \quad (4.45)$$

定理 4.1 (Liouville)

设 Σ 取正交参数 (u, v) , 第一基本形为 $I = E(du)^2 + G(dv)^2$, $\vec{r}(s) = \vec{r}(u(s), v(s)) \subset \Sigma$ 为正则曲线, 与 u 曲线 $u = u(s)$ 夹角为 θ , 则

$$\kappa_g = \frac{d\theta}{ds} - \frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \ln E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \ln G}{\partial u} \sin \theta. \quad (4.46)$$



注 Liouville 定理说明, 测地曲率仅依赖第一基本形, 是曲面的内蕴属性.

证明 $I = E(du)^2 + G(dv)^2 = \omega_1\omega_1 + \omega_2\omega_2$ 说明 $\omega_1 = \sqrt{E}du, \omega_2 = \sqrt{G}dv$, 因此

$$d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv = \omega_1 e_1 + \omega_2 e_2 \Rightarrow e_1 = \frac{\vec{r}_u}{\sqrt{E}}, \quad e_2 = \frac{\vec{r}_v}{\sqrt{G}}, \quad (4.47)$$

$$\frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{du}{ds} \vec{r}_u + \frac{dv}{ds} \vec{r}_v = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2 \Rightarrow \frac{du}{ds} = \frac{\cos \theta}{\sqrt{E}}, \quad \frac{dv}{ds} = \frac{\sin \theta}{\sqrt{G}}, \quad (4.48)$$

取

$$\begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}, \quad (4.49)$$

则 $\bar{e}_1|_{\vec{r}(s)} = \frac{d\vec{r}}{ds}$, 根据联络形式可得测地曲率

$$\kappa_g = \frac{\bar{\omega}_{12}}{ds} = \frac{\omega_{12} + d\theta}{ds} = \frac{d\theta}{ds} + \frac{\omega_{12}}{ds}, \quad (4.50)$$

下面计算 $\frac{\omega_{12}}{ds}$. 由于

$$\omega_{12} \wedge \omega_2 = d\omega_1 = -(\sqrt{E})_v du \wedge dv = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} du \wedge \omega_2, \quad (4.51)$$

$$\omega_{21} \wedge \omega_1 = d\omega_2 = (\sqrt{G})_u du \wedge dv = -\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} dv \wedge \omega_1, \quad (4.52)$$

因此

$$\omega_{12} = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} du + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} dv \quad (4.53)$$

$$\frac{\omega_{12}}{ds} = -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \frac{du}{ds} + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \frac{dv}{ds} \quad (4.54)$$

$$= -\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{EG}} \cos \theta + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{EG}} \sin \theta \quad (4.55)$$

$$= -\frac{1}{2\sqrt{G}} \frac{\partial \ln E}{\partial v} \cos \theta + \frac{1}{2\sqrt{E}} \frac{\partial \ln G}{\partial u} \sin \theta. \quad (4.56)$$

4.3.2 测地线

定义 4.8 (测地线)

测地曲率 $\kappa_g = 0$ 的曲线称为测地线.



注 $\kappa_g = 0$ 当且仅当测地曲率向量为 0, 即

$$\frac{d^2 u^1}{ds^2} + \Gamma_{\beta\gamma}^1 \frac{du^\beta}{ds} \frac{du^\gamma}{ds} = 0 \quad (4.57)$$

$$\frac{d^2 u^2}{ds^2} + \Gamma_{\beta\gamma}^2 \frac{du^\beta}{ds} \frac{du^\gamma}{ds} = 0 \quad (4.58)$$

例 4.3

- 设平面 $\vec{r}(u, v) = (u, v, 0)$, 第一基本形为 $I = (du)^2 + (dv)^2$, 由此 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = 0$, 方程等价于 $\frac{d^2 u^1}{ds^2} = \frac{d^2 u^2}{ds^2} = 0$, 即

$$\begin{cases} u^1 = a_1 s + b_1 \\ u^2 = a_2 s + b_2 \end{cases} \quad (4.59)$$

因此其中的测地线为直线.

- 对于柱面 $\vec{r}(u, v) = (\cos u, \sin u, v)$, 第一基本形 $I = (du)^2 + (dv)^2$, 因此解方程同样可得测地线方程为

$$\vec{r}(s) = (\cos(a_1 s + b_1), \sin(a_1 s + b_1), a_2 s + b_2). \quad (4.60)$$

- 对于球面 $\Sigma = \{(u^1, u^2, u^3) : (u^1)^2 + (u^2)^2 + (u^3)^2 = 1\}$, 设 $\vec{r}(s)$ 为测地线, 则

$$\langle \vec{r}, \vec{r} \rangle = 1 \Rightarrow \left\langle \frac{d\vec{r}}{ds}, \vec{r} \right\rangle = 0 \Rightarrow \left\langle \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2}, \vec{r} \right\rangle = -1 \quad (4.61)$$

$$\left\langle \frac{d\vec{r}}{ds}, \frac{d\vec{r}}{ds} \right\rangle = 1 \Rightarrow \left\langle \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2}, \frac{d\vec{r}}{ds} \right\rangle = 0 \quad (4.62)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2} = \left\langle \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2}, e_1 \right\rangle e_1 + \left\langle \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2}, e_2 \right\rangle e_2 + \left\langle \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2}, \vec{n} \right\rangle \vec{n} = \left\langle \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2}, e_2 \right\rangle e_2 - \vec{r}, \quad (4.63)$$

因此 $\kappa_g \vec{e}_2 = \frac{d^2 \vec{r}}{ds^2} + \vec{r}$, $\vec{r}(s)$ 为测地线说明 $\kappa_g = 0$, 解方程可得

$$\vec{r}(s) = \vec{a} \cos s + \vec{b} \sin s, \quad |\vec{a}| = |\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 0. \quad (4.64)$$

球面上的测地线称为大圆.

定理 4.2 (测地线的唯一性)

设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ 正则, $P \in \Sigma$, 则对任意 $v \in T_P \Sigma$, 存在唯一测地线 $\vec{r}: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \Sigma$, 使得 $\vec{r}(0) = P, \frac{d\vec{r}}{ds} = v$ (弧长参数).



证明 考虑二阶 ODEs 给定初值的解的唯一性即可.

注

1. 由于等距变换保第一基本形, 而测地线仅依赖第一基本形, 故等距变换将测地线映为测地线.
2. 若 $\vec{r}(s)$ 为测地线, 则 $\kappa \vec{n} = \kappa_n e_3 + \kappa_g e_2 = \kappa_n e_3$, 即主法向量与曲面法向量平行.

定理 4.3 (测地线的变分刻画)

设 $P, Q \in \Sigma$, 若 $\vec{r}: [0, l] \rightarrow \Sigma$ 是连接 P, Q 的最短曲线, 则 $\vec{r}(s)$ 是测地线.



证明 设 $\vec{r}(s) = \vec{r}(u^1(s), u^2(s))$, 取 Σ 的正交标架 $\{\vec{r}; e_1, e_2, e_3\}$, 使得 $\frac{d\vec{r}}{ds} = e_1|_{\vec{r}(s)}$, 设

$$e_2 = a^1 \vec{r}_1 + a^2 \vec{r}_2, \quad (4.65)$$

取 $f(s) \in C_0^\infty([0, l])$, $f(0) = f(l) = 0$, 构造一族曲线

$$\vec{r}^\lambda(s) = \vec{r}(u^1(s) + \lambda f(s)a^1(s), u^2(s) + \lambda f(s)a^2(s)), \quad \lambda \in (-\varepsilon, \varepsilon), \quad (4.66)$$

则 $\vec{r}^0(s) = \vec{r}(s)$ 且

$$\left. \frac{\partial \vec{r}^\lambda}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=0} = \vec{r}_1 f(s)a^1(s) + \vec{r}_2 f(s)a^2(s) = f(s)e_2, \quad (4.67)$$

令 $L(\lambda) = \int_0^l \left| \frac{d\vec{r}^\lambda}{ds} \right| ds$, 则 (最后用到了分部积分)

$$\left. \frac{dL(\lambda)}{d\lambda} \right|_{\lambda=0} = \int_0^l \left| \frac{d\vec{r}^\lambda}{ds} \right|^{-\frac{1}{2}} \left\langle \frac{\partial}{\partial \lambda} \frac{\partial \vec{r}^\lambda}{\partial s}, \frac{\partial \vec{r}^\lambda}{\partial s} \right\rangle \Big|_{\lambda=0} ds \quad (4.68)$$

$$= \int_0^l \left\langle \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{\partial \vec{r}^\lambda}{\partial \lambda} \right), \frac{\partial \vec{r}^\lambda}{\partial s} \right\rangle \Big|_{\lambda=0} ds \quad (4.69)$$

$$= \int_0^l \left\langle \frac{\partial}{\partial s} (f(s)e_2), \frac{d\vec{r}}{ds} \right\rangle ds \quad (4.70)$$

$$= - \int_0^l f \kappa_g ds = 0, \quad (4.71)$$

根据 f 的任意性可知 $\kappa_g = 0$.

4.4 曲面的常用坐标系

4.4.1 测地平行坐标系

设 $\Sigma = \{\vec{r}(u, v) : (u, v) \in D\} \subset \mathbb{R}^3$, $p \in \Sigma$, 取过 p 点的一条测地线 $\vec{r}(\bar{v})$ (弧长参数), 对任意 $\bar{v}$, 过 $\vec{r}(\bar{v})$ 作垂直于该测地线的测地线 $\vec{r}^{\bar{v}}(\bar{u})$ (弧长参数), 则有

$$\vec{r}^{\bar{v}}(0) = \vec{r}(\bar{v}), \quad \left. \frac{d\vec{r}^{\bar{v}}}{d\bar{u}} \right|_{\bar{u}=0} \perp \left. \frac{d\vec{r}^{\bar{v}}}{d\bar{v}} \right|_{\bar{u}=0} = \frac{d\vec{r}}{d\bar{v}} \Big|_{\bar{v}}, \quad \left| \frac{d\vec{r}^{\bar{v}}}{d\bar{u}} \right| = \left| \frac{d\vec{r}}{d\bar{v}} \right| = \left| \frac{d\vec{r}^{\bar{v}}}{d\bar{v}} \right|_{\bar{u}=0} = 1. \quad (4.72)$$

命题 4.10

$(\bar{u}, \bar{v})$ 是 p 处的参数变换.



证明 设 $\begin{pmatrix} \vec{r}_{\bar{u}} \\ \vec{r}_{\bar{v}} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}$, 由于

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{r}_{\bar{u}} \\ \vec{r}_{\bar{v}} \end{pmatrix}_p \cdot (\vec{r}_{\bar{u}}, \vec{r}_{\bar{v}})_p = J|_p \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} J^T|_p, \quad (4.73)$$

因此 $\det(J|_p) \neq 0$, 由连续性, 存在 p 的邻域 U 使得 $\det(J)$ 在 U 中非零, 得证.

上面的 $(\bar{u}, \bar{v})$ 称为 Σ 的**测地平行坐标系**, 是平面上直角坐标系的推广, 它满足

$$E = \langle \vec{r}_{\bar{u}}, \vec{r}_{\bar{u}} \rangle = 1, F = \langle \vec{r}_{\bar{u}}, \vec{r}_{\bar{v}} \rangle, \frac{\partial F}{\partial \bar{u}} = \langle \vec{r}_{\bar{u}\bar{u}}, \vec{r}_{\bar{v}} \rangle + \langle \vec{r}_{\bar{u}}, \vec{r}_{\bar{v}\bar{u}} \rangle, \quad (4.74)$$

由于 u 线是测地线, 因此主法向量 $\vec{r}_{\bar{u}\bar{u}}$ 与曲面垂直, 并且 $E = 1$ 说明 $\langle \vec{r}_{\bar{u}}, \vec{r}_{\bar{v}\bar{u}} \rangle = 0$, 即得 $\frac{\partial F}{\partial \bar{u}} = 0$, 但当 $\bar{u} = 0$ 时, $\vec{r}_{\bar{u}} \perp \vec{r}_{\bar{v}}$, 因此 $F = 0$, 由此说明曲面在测地坐标系下的第一基本形为

$$I = (d\bar{u})^2 + G(\bar{u}, \bar{v})(d\bar{v})^2, \quad (4.75)$$

其中 $G(0, \bar{v}) = 1$ (弧长参数) .

4.4.2 法坐标系

对任意 $p \in \Sigma, v \in T_p \Sigma, |v| = 1$, 由测地线存在性可知存在以 p 出发, 方向为 v 的测地线 $\gamma(v, s) = \gamma_v(s)$, 并且存在 ε , 使得对任意 $v \in T_p \Sigma, |v| = 1$, $\gamma_v(s)$ 有定义. 考虑指数映射

$$\exp_p : T_p \Sigma \rightarrow \Sigma, \quad w \mapsto \gamma\left(\frac{w}{|w|}, |w|\right) = \gamma_{\frac{w}{|w|}}(w), \quad (4.76)$$

指数映射是从切平面原点的小邻域到曲面的映射, 对任意 $v \in T_p \Sigma, |v| = 1$, $\exp(sv) = \gamma_v(s), s \in (0, \varepsilon)$ 为从 p 出发, 方向为 v 的测地线.

命题 4.11

任取 $e_1, e_2 \in T_p \Sigma, \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$, 对任意 $w = x^1 e_1 + x^2 e_2$, (x^1, x^2) 是 Σ 在 p 附近的一个参数变换, 即 w 对应 $\vec{r}(x^1, x^2) = \exp_p(w)$.



证明 取 Σ 参数 (u, v) 使得 $\vec{r}_u|_p = e_1, \vec{r}_v|_p = e_2$, 设 $\begin{pmatrix} \vec{r}_{x^1} \\ \vec{r}_{x^2} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}$, 由于 $\vec{r}_{x^1}|_p = e_1, \vec{r}_{x^2}|_p = e_2$, 由此

$$J|_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 故为参数变换.}$$

上面的 (x^1, x^2) 称为 Σ 在 p 处的**法坐标系**.

命题 4.12

设 (x^1, x^2) 为 Σ 在 p 处的法坐标系, 则

$$g_{\alpha\beta}|_p = \delta_{\alpha\beta}, \quad \left. \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\gamma} \right|_p = 0. \quad (4.77)$$



证明 由于 $\vec{r}_{x^i}|_p = e_i$, 故 $g_{\alpha\beta}|_p = \delta_{\alpha\beta}$. 对任意单位方向 $v = a^1 e_1 + a^2 e_2$, 沿 v 的测地线在法坐标系下的方程为

$$\exp_p(sv) = \vec{r}(a^1 s, a^2 s) = \vec{r}(x^1(s), x^2(s)), \quad (4.78)$$

它满足测地线方程

$$\frac{d^2 x^\alpha}{ds^2} + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha \frac{dx^\beta}{ds} \frac{dx^\gamma}{ds} = 0 \Rightarrow \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha a^\beta a^\gamma = 0, \quad (4.79)$$

即得对任意 α, β, γ 有 $\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha(p) = 0$, 结合 $g_{\alpha\beta}|_p = \delta_{\alpha\beta}$ 有

$$\frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial x^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\gamma}}{\partial x^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\gamma} = 0 \quad (4.80)$$

$$\frac{\partial g_{\beta\alpha}}{\partial x^\gamma} + \frac{\partial g_{\gamma\alpha}}{\partial x^\beta} - \frac{\partial g_{\beta\gamma}}{\partial x^\alpha} = 0 \quad (4.81)$$

$$\frac{\partial g_{\gamma\beta}}{\partial x^\alpha} + \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial x^\gamma} - \frac{\partial g_{\gamma\alpha}}{\partial x^\beta} = 0 \quad (4.82)$$

两两相加得证.

4.4.3 测地极坐标系

设 (x^1, x^2) 为 Σ 在 p 处的法坐标系, $\rho > 0$, 则有

$$\begin{cases} x^1 = \rho \cos \theta, \\ x^2 = \rho \sin \theta, \end{cases} \Rightarrow J = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\rho \sin \theta & \rho \cos \theta \end{pmatrix} \Rightarrow \det(J) = \rho \neq 0, \quad (4.83)$$

因此 (ρ, θ) 为 p 附近的坐标, 称为**测地极坐标系**.

命题 4.13

在测地极坐标系下

1. $I = (d\rho)^2 + G(\rho, \theta)(d\theta)^2$.
2. $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \sqrt{G} = 0$.
3. $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} (\sqrt{G})_\rho = 1$.



注 在测地极坐标系下, ρ 曲线为测地线 (弧长参数), θ 曲线为测地圆.

证明

1. 此时 $E = \langle \vec{r}_\rho, \vec{r}_\rho \rangle = 1, F = \langle \vec{r}_\rho, \vec{r}_\theta \rangle$, 因此 (由于 ρ 线是测地线, 因此前一项为 0)

$$\frac{\partial F}{\partial \rho} = \langle \vec{r}_{\rho\rho}, \vec{r}_\theta \rangle + \frac{1}{2} \langle \vec{r}_\rho, \vec{r}_\rho \rangle_\theta = 0, \quad (4.84)$$

说明 F 与 ρ 无关, 而

$$\vec{r}_\theta = -\rho \sin \theta \vec{r}_{x^1} + \rho \cos \theta \vec{r}_{x^2} = \rho(-\sin \theta \vec{r}_{x^1} + \cos \theta \vec{r}_{x^2}), \quad (4.85)$$

令 $\rho \rightarrow 0^+$ 可知 $\vec{r}_\theta \rightarrow 0$, 因此

$$F(\rho, \theta) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} F(\rho, \theta) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \langle \vec{r}_\rho, \vec{r}_\theta \rangle = 0, \quad (4.86)$$

即得 $I = (d\rho)^2 + G(\rho, \theta)(d\theta)^2$.

2. 注意到

$$\begin{pmatrix} 1 \\ G \end{pmatrix} = J(g_{\alpha\beta})J^T \Rightarrow G = \rho^2 \det(g_{\alpha\beta}), \sqrt{G} = \rho \sqrt{\det(g_{\alpha\beta})}, \quad (4.87)$$

其中 $(g_{\alpha\beta})$ 是法坐标系参数 x^1, x^2 对应的第一基本形, 因此

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \sqrt{G} = 0, (\sqrt{G})_\rho = \sqrt{\det(g_{\alpha\beta})} + \rho \left(\sqrt{\det(g_{\alpha\beta})} \right)_\rho, \lim_{\rho \rightarrow 0^+} (\sqrt{G})_\rho = 1. \quad (4.88)$$

借助测地极坐标系, 可以对常 Gauss 曲率的曲面进行分类. 在正交参数下

$$K = -\frac{1}{\sqrt{EG}} \left[\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}} \right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}} \right)_u \right], \quad (4.89)$$

在测地极坐标系下 $E = 1, K = -\frac{(\sqrt{G})_{\rho\rho}}{\sqrt{G}}$.

1. 若 $K = 0$, 则 $(\sqrt{G})_{\rho\rho} = 0$, 即得 $\sqrt{G} = a\rho + u(\theta)$, 根据极限可知 $a = 1, u(\theta) = 0$, 因此

$$I = (d\rho)^2 + \rho^2(d\theta)^2. \quad (4.90)$$

2. 若 $K = \frac{1}{c^2} > 0$, 则 $(\sqrt{G})_{\rho\rho} + \frac{1}{c^2}\sqrt{G} = 0$, 解得

$$\sqrt{G} = a \cos \frac{\rho}{c} + b \sin \frac{\rho}{c}, \quad (4.91)$$

根据极限可知 $a = 0, b = c$, 因此

$$I = (d\rho)^2 + c^2 \sin^2 \frac{\rho}{c} (d\theta)^2. \quad (4.92)$$

3. 若 $K = -\frac{1}{c^2} < 0$, 则 $(\sqrt{G})_{\rho\rho} - \frac{1}{c^2}\sqrt{G} = 0$, 解得

$$\sqrt{G} = a \cosh \frac{\rho}{c} + b \sinh \frac{\rho}{c}, \quad (4.93)$$

根据极限可知 $a = 0, b = c$, 因此

$$I = (d\rho)^2 + c^2 \sinh^2 \frac{\rho}{c} (d\theta)^2. \quad (4.94)$$

上一节证明了曲面上连接两点的最短曲线是测地线, 反之不然, 不过在局部上这是成立的.

定理 4.4 (测地线的短程性)

设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ 正则, $p \in \Sigma$, 则存在 p 的邻域 U , 使得对任意 $q \in U$, 连接 p, q 的测地线是最短的.



注 命题是对 p 的邻域, 考虑连接 pq 的曲线, 事实上也可以做到对一个邻域, 考虑连接其中任意两点的曲线.

证明 取 $U = \{\exp_p(w) : w \in T_p \Sigma, |w| < \varepsilon\}$ 以及测地极坐标系 $(\rho, \theta) \in [0, \varepsilon) \times [0, 2\pi]$, 设 $\gamma(t) = \vec{r}(t) = (\rho(t), \theta(t)), t \in [0, l]$ 为连接 p, q 两点的曲线, $q = (\rho_0, \theta_0)$. 分以下情况讨论

1. 若 $\gamma(t) \subset U$, 则

$$L(\gamma) = \int_0^l \sqrt{\left(\frac{d\rho}{dt}\right)^2 + G\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2} dt \geq \int_0^l \left|\frac{d\rho}{dt}\right| dt = \rho(l) - \rho(0) = \rho_0. \quad (4.95)$$

取等当且仅当 γ 为测地线.

2. 若 $\gamma(t) \not\subset U$, 设 t_1 为 $\vec{r}(t)$ 与 ∂U 的第一个交点, 对任意 $t_2 < t_1$, 由 1 得

$$L(\vec{r}|_{[0, t_2]}) \geq \rho(t_2), \quad (4.96)$$

令 $t_2 \rightarrow t_1$ 有 $L(\vec{r}|_{[0, t_1]}) \geq \rho(t_1) = \varepsilon > \rho_0$.

综上, 测地线是最短曲线.

4.5 Gauss-Bonnet 公式

4.5.1 单连通区域情形

设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ 正则, Ω 单连通, $\partial\Omega$ 为边界. 取 Σ 的正交标架 $\{e_1, e_2\}$ 有 (容易计算)

$$d\omega_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2 = -KdA, \quad (4.97)$$

在 Ω 上积分可得

$$\int_{\Omega} KdA = - \int_{\Omega} d\omega_{12} = - \int_{\partial\Omega} \omega_{12}, \quad (4.98)$$

其中左边为几何量, 但右边为非几何量, 因此产生问题: 如何计算 $\int_{\partial\Omega} \omega_{12}$?

设 $\partial\Omega$ 的参数表示为 $\vec{r}(s)$, 记 $\frac{d\vec{r}}{ds}$ 与 e_1 夹角为 θ , 取 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$ 为 Σ 的新正交标架, 使得

$$\bar{e}_1|_{\vec{r}(s)} = \frac{d\vec{r}}{ds} = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2, \quad (4.99)$$

$$\bar{e}_2 = -\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2, \quad (4.100)$$

则 $\vec{r}(s)$ 的测地曲率

$$k_g = \frac{\bar{\omega}_{12}}{ds} = \frac{d\theta}{ds} + \frac{\omega_{12}}{ds} \Rightarrow \omega_{12} = k_g ds - d\theta, \quad (4.101)$$

因此

$$\int_{\Omega} KdA = \int_{\partial\Omega} \omega_{12} = - \int_{\partial\Omega} (k_g ds - d\theta) \Rightarrow \int_{\Omega} KdA + \int_{\partial\Omega} k_g ds = \int_{\partial\Omega} d\theta. \quad (4.102)$$

1. 若 $\partial\Omega$ 光滑, 则右式积分连续变化, 因此它只能为常数 $2k\pi$, 最终会变为测地圆, 即为 2π .

2. 若 $\partial\Omega$ 分段光滑, 则考虑内接光滑部分 $\tilde{\Omega}$, 记 $\Gamma_1 = \partial\tilde{\Omega} \cap \partial\Omega, \Gamma_2 = \partial\tilde{\Omega} \setminus \partial\Omega$, 令 $\tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ 就有

$$\lim \int_{\Gamma_1} d\theta = \int_{\partial\Omega} d\theta, \lim \int_{\Gamma_2} d\theta = \sum_i \theta_i, \quad (4.103)$$

其中 θ_i 为第 i 个外角.

综上可得 **Gauss-Bonnet 公式**

$$\int_{\Omega} KdA + \int_{\partial\Omega} k_g ds + \sum \theta_i = 2\pi. \quad (4.104)$$

例 4.4

- 测地三角形的内角和: 设 $T \subset \Sigma$ 单连通, ∂T 为三条测地线, 则 $k_g|_{\partial T} = 0$, 每个内角 α_i 与外角 θ_i 之和为 π , 因此由 Gauss-Bonnet 公式可得

$$\sum_{i=1}^3 \theta_i - \pi = \int_T KdA. \quad (4.105)$$

若 $K = 0$, 则内角和恰好为 π ; 若 $K > 0$ (例如球面), 则内角和大于 π ; 若 $K < 0$ (例如 Poincare 圆盘), 则内角和小于 π . 因此测地三角形的内角和与曲面的弯曲程度有关.

- 向量沿光滑闭曲线平移产生的角差: 设 $\vec{r}(s) \subset \Sigma, s \in [0, l], \vec{r}(0) = \vec{r}(l) = p$. 再设 $v \in T_p \Sigma, v(s)$ 是 $\vec{r}$ 上的平行向量场且 $v(0) = v$, 则 $v(s)$ 是 v 沿 $\vec{r}$ 平行移动到 p 的向量, 即 $v' = v(l)$. 取 Σ 的正交标架 $\{e_1, e_2\}$, $v(s)$ 与 e_1 夹角为 $\beta(s)$, 则

$$v(s) = \cos \beta e_1 + \sin \beta e_2, \quad (4.106)$$

由平行性

$$0 = \frac{Dv}{ds} = -\beta' \sin \beta e_1 + \beta' \cos \beta e_2 + \cos \beta \frac{\omega_{12}}{ds} e_2 + \sin \beta \frac{\omega_{21}}{ds} e_1 \quad (4.107)$$

$$= \left(\frac{d\beta}{ds} + \frac{\omega_{12}}{ds} \right) (-\sin \beta e_1 + \cos \beta e_2) \quad (4.108)$$

$$\Rightarrow \frac{d\beta}{ds} = -\frac{\omega_{12}}{ds}, d\beta = -\omega_{12}, \quad (4.109)$$

取 Σ 的另一组正交标架 $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2\}$, 使得 $\bar{e}_1|_{\vec{r}(s)} = \frac{d\vec{r}}{ds}$, 设 $\frac{d\vec{r}}{ds}$ 与 e_1 夹角为 θ , 则

$$k_g = \frac{\bar{\omega}_{12}}{ds} = \frac{d\theta}{ds} + \frac{\omega_{12}}{ds} \Rightarrow k_g ds = d\theta + \omega_{12}, \quad (4.110)$$

因此 $d\beta = d\theta - k_g ds$, 积分得

$$\beta(l) - \beta(0) = \int d\theta - \int k_g ds = - \int \omega_{12} = \iint_{\Omega} K dA. \quad (4.111)$$

4.5.2 整体 Gauss-Bonnet 公式

整体的曲面未必是单连通的, 基本思路是将非单连通区域分割为有限个三角形, 在每个三角形上用单连通区域的 Gauss-Bonnet 公式.

定义 4.9 (表面上的三角形)

设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3, T \subset \Sigma$, 若 ∂T 为三条分段光滑曲线, 则称 T 是 Σ 上的一个三角形.



定义 4.10 (三角剖分)

设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3, \{(\Sigma_\alpha, \vec{r}_\alpha, D_\alpha) : \alpha \in A\}$ 是 Σ 的一个局部坐标系, $\{T_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 是 Σ 上一族三角形, 若满足下列条件:

1. $\forall \lambda \exists \alpha \in A$ 使得 $T_\lambda \subset \Sigma_\alpha$.
2. $\forall p \in \Sigma$, 存在 $\lambda \in \Lambda$ 使得 $p \in T_\lambda$, 并且
 - 若 $p \notin \partial T_\lambda$ 则 p 属于唯一 T_λ .
 - 若 $p \in \partial T_\lambda$ 但不是顶点, 则或 p 不再属于其它三角形边界, 或 $p \in \partial T_\mu$ 时, p 属于 $T_\lambda \cup T_\mu$ 的内部.
 - 若 p 是 T_λ 的顶点, 则 p 至多是有限个三角形的顶点.
3. 两个三角形至多有一个公共边.

则称 $\{T_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ 为 Σ 的一个三角剖分.



注 设 $\Omega \subset \Sigma$ 有界, $\partial\Omega$ 是有限个分段光滑曲线, 可以证明 $\Omega \cup \partial\Omega$ 有有限三角剖分.

设 $\Omega \subset \Sigma$ 有界, $\partial\Omega$ 是有限个分段光滑曲线, $\{T_1, \dots, T_f\}$ 为其三角剖分, 则对每个 T_i 有

$$\int_{T_i} K dA + \int_{\partial T_i} k_g ds + 3\pi - (\alpha_{i1} + \alpha_{i2} + \alpha_{i3}) = 2\pi, \quad (4.112)$$

求和可得

$$\int_{\Omega} K dA + \int_{\partial\Omega} k_g ds + 3f\pi - \sum_{i=1}^f (\alpha_{i1} + \alpha_{i2} + \alpha_{i3}) = 2f\pi, \quad (4.113)$$

记 v_I 为位于 Ω 内部的顶点的个数, v_O 为位于 Ω 边界的顶点的个数, e_I 为位于 Ω 内部的边的个数, e_O 为位于 Ω 边界的边的个数, 则有 $3f = 2e_I + e_O, v_O = e_O$ 以及

$$\sum_{i=1}^f (\alpha_{i1} + \alpha_{i2} + \alpha_{i3}) = 2\pi v_I + \pi v_O - \sum_{i=1}^f \theta_i, \quad (4.114)$$

代入可得

$$\int_{\Omega} K dA + \int_{\partial\Omega} k_g ds + \sum_{i=1}^f \theta_i = 2\pi f + 2\pi v_I + \pi v_O - 3\pi f \quad (4.115)$$

$$= 2\pi f + 2\pi v_I + \pi v_O - \pi(2e_I + e_O) \quad (4.116)$$

$$= 2\pi(f - e_I - e_O + v_I + v_O) \quad (4.117)$$

$$= 2\pi(\text{面数} - \text{边数} + \text{顶点数}) \quad (4.118)$$

$$= 2\pi\chi(D), \quad (4.119)$$

其中 $\chi(D)$ 为 Euler 示性数.

定理 4.5 (整体 Gauss-Bonnet 公式)

设 $\Omega \subset \Sigma$ 上分段光滑曲线围成的区域, 则

$$\int_D K dA + \int_{\partial D} k_g ds + \sum \theta_i = 2\pi\chi(D). \quad (4.120)$$

其中 θ_i 为外角, $\chi(D)$ 为 Euler 示性数.



推论 4.1

设 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ 为紧致曲面, 则

$$\int_{\Sigma} K dA = 2\pi\chi(\Sigma). \quad (4.121)$$



注 此时边界为空集, 不存在外角. 特别地, 紧致可定向曲面的 Euler 示性数 χ 与亏格 g 有关系 $\chi = 2(1 - g)$.

4.6 曲面上的 Laplace 算子

¶ 平面上的 Laplace 算子

对于平面 $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$, 其第一基本形为 $I = dx dx + dy dy$, 令 $\omega_1 = dx, \omega_2 = dy$, 则 $d\omega_1 = d\omega_2 = 0$ 说明 $\omega_{12} = 0$, 考虑标准基 $e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)$, 则

$$d\vec{r} = \omega_1 e_1 + \omega_2 e_2, \quad (4.122)$$

对任意 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 有 $df = f_x dx + f_y dy = f_1 \omega_1 + f_2 \omega_2$, 其梯度

$$\nabla f = f_1 e_1 + f_2 e_2, \quad (4.123)$$

$$\Rightarrow D(\nabla f) = (df_1 + f_2 \omega_{21})e_1 + (df_2 + f_1 \omega_{12})e_2 := Df_1 e_1 + Df_2 e_2, \quad (4.124)$$

由于 Df_1, Df_2 为一阶微分形式, 因此存在 f_{ij} 使得

$$Df_1 = f_{11}\omega_1 + f_{12}\omega_2, \quad (4.125)$$

$$Df_2 = f_{21}\omega_1 + f_{22}\omega_2, \quad (4.126)$$

定义 4.11 (协变微分 & Laplace 算子)

称 Df_i 为 f_i 关于 $\{e_1, e_2\}$ 或 $\{\omega_1, \omega_2\}$ 的协变微分, $H = (f_{ij})$ 为其关于 $\{e_1, e_2\}$ 或 $\{\omega_1, \omega_2\}$ 的 Hesse 方阵, $\Delta f = \text{tr} H = f_{11} + f_{22}$ 称为 f 关于第一基本形的 Laplace 算子.



¶ 曲面上的 Laplace 算子

对于曲面 $\Sigma = \{\vec{r}(u, v) : (u, v) \in D\}$ 有

$$d\vec{r} = \omega_1 e_1 + \omega_2 e_2, \quad (4.127)$$

$$d\omega_1 = \omega_{12} \wedge \omega_2, d\omega_2 = \omega_{21} \wedge \omega_1, \quad (4.128)$$

$$De_1 = \omega_{12} e_2, De_2 = \omega_{21} e_1, \quad (4.129)$$

对任意 $f \in C^2(\Sigma)$, 存在 f_1, f_2 使得

$$df = f_u du + f_v dv := f_1 \omega_1 + f_2 \omega_2, \quad (4.130)$$

令 $\nabla f = f_1 e_1 + f_2 e_2$, 则可以证明:

命题 4.14

∇f 不依赖正交标架.

证明 设 $\begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$, 其中 $T \in SO_2$, 则

$$d\vec{r} = (\omega_1, \omega_2) \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = (\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2) \begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \end{pmatrix} = (\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2) T \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} \Rightarrow (\omega_1, \omega_2) = (\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2) T, \quad (4.131)$$

进一步

$$df = (\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2) \begin{pmatrix} \bar{f}_1 \\ \bar{f}_2 \end{pmatrix} = (\omega_1, \omega_2) \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} = (\bar{\omega}_1, \bar{\omega}_2) T \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \bar{f}_1 \\ \bar{f}_2 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}, \quad (4.132)$$

因此

$$\nabla f = (\bar{f}_1, \bar{f}_2) \begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \end{pmatrix} = (f_1, f_2) T^T T \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix} = (f_1, f_2) \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}. \quad (4.133)$$

定义 4.12 (梯度向量场)

$\nabla f = f_1 e_1 + f_2 e_2$ 称为 f 的梯度向量场.

求协变微分可得

$$D(\nabla f) = (df_1 + f_2 \omega_{21}) e_1 + (df_2 + f_1 \omega_{12}) e_2 := Df_1 e_1 + Df_2 e_2, \quad (4.134)$$

由于 Df_1, Df_2 为一阶微分形式, 因此存在 f_{ij} 使得

$$Df_1 = f_{11} \omega_1 + f_{12} \omega_2, \quad (4.135)$$

$$Df_2 = f_{21} \omega_1 + f_{22} \omega_2, \quad (4.136)$$

同样记 $H = (f_{ij})$, 则可以证明:

命题 4.15

若 $\begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}, T \in SO_2$, 则 $\bar{H} = THT^t$.

证明

$$\begin{pmatrix} D\bar{f}_1 \\ D\bar{f}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} df_1 \\ df_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \bar{\omega}_{21} \\ \bar{\omega}_{12} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{f}_1 \\ \bar{f}_2 \end{pmatrix} \quad (4.137)$$

$$= d\left(T \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}\right) + \begin{pmatrix} 0 & \omega_{21} - d\theta \\ \omega_{12} + d\theta & 0 \end{pmatrix} T \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} \quad (4.138)$$

$$= dT \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} df_1 \\ df_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \omega_{21} \\ \omega_{12} & 0 \end{pmatrix} T \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -d\theta \\ d\theta & 0 \end{pmatrix} T \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} \quad (4.139)$$

$$= \left[dT + \begin{pmatrix} 0 & -d\theta \\ d\theta & 0 \end{pmatrix} T \right] \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} + T \left[\begin{pmatrix} df_1 \\ df_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \omega_{21} \\ \omega_{12} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix} \right] \quad (4.140)$$

$$= T \begin{pmatrix} Df_1 \\ Df_2 \end{pmatrix} = TH \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix} = THT^t \begin{pmatrix} \bar{\omega}_1 \\ \bar{\omega}_2 \end{pmatrix}. \quad (4.141)$$

因此虽然 Hesse 阵是依赖标架的, 但不同标架下的 Hesse 阵相似, 因此其 trace 是不变量.

定义 4.13 (Laplace 算子)

$(\omega_1, \omega_2)H \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix}$ 不依赖正交标架, 称为 f 关于 $\{e_1, e_2\}$ 或 $\{\omega_1, \omega_2\}$ 的 Hessian, H 称为 Hesse 阵. $\text{tr} H = \Delta_\Sigma f$ 称为 Laplace 算子.



注 Δ_Σ 只与第一基本形有关.

例 4.5 极坐标下的 Laplace 极坐标下 $I = drdr + r^2 d\theta d\theta$, $\omega_1 = dr, \omega_2 = r d\theta$, 并且

$$\omega_{12} \wedge r d\theta = d\omega_1 = 0, \omega_{21} \wedge dr = d\omega_2 = dr \wedge d\theta \Rightarrow \omega_{12} = d\theta, \omega_{21} = -d\theta, \quad (4.142)$$

对任意 $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 有

$$df = f_r dr + f_\theta d\theta = f_r \omega_1 + \frac{f_\theta}{r} \omega_2 = f_1 \omega_1 + f_2 \omega_2 \quad (4.143)$$

$$Df_1 = df_1 + f_2 \omega_{21} \quad (4.144)$$

$$= f_{rr} dr + f_{r\theta} d\theta - \frac{f_\theta}{r} d\theta \quad (4.145)$$

$$= f_{rr} \omega_1 + \frac{r f_{r\theta} - f_\theta}{r^2} \omega_2, \quad (4.146)$$

$$Df_2 = df_2 + f_1 \omega_{12} \quad (4.147)$$

$$= \frac{r f_{\theta r} - f_\theta}{r^2} dr + \frac{f_{\theta\theta}}{r} d\theta + f_r d\theta \quad (4.148)$$

$$= \frac{r f_{\theta r} - f_\theta}{r^2} \omega_1 + \frac{f_{\theta\theta} + r f_r}{r^2} \omega_2 \quad (4.149)$$

$$\Rightarrow \Delta f = f_{rr} + \frac{1}{r} f_r + \frac{1}{r^2} f_{\theta\theta}. \quad (4.150)$$

例 4.6 等温参数下的 Laplace 设 $I = \lambda^2(du du + dv dv)$, $\omega_1 = \lambda du, \omega_2 = \lambda dv$, 因此

$$\omega_{12} \wedge \omega_2 = d\omega_1 = \lambda_v dv \wedge du, \omega_{21} \wedge \omega_1 = d\omega_2 = \lambda_u du \wedge dv \Rightarrow \omega_{12} = \frac{1}{\lambda}(\lambda_u dv - \lambda_v du), \quad (4.151)$$

对任意 f 有

$$df = \frac{1}{\lambda}(f_u \omega_1 + f_v \omega_2) \quad (4.152)$$

$$Df_1 = df_1 + f_2 \omega_{21} = \frac{f_{uu}\lambda - f_u \lambda_u + \lambda_v f_v}{\lambda^3} \omega_1 + \frac{f_{uv}\lambda - f_u \lambda_v + \lambda_u f_v}{\lambda^3} \omega_2 \quad (4.153)$$

$$Df_2 = df_2 + f_1 \omega_{12} = \frac{f_{vu}\lambda - f_v \lambda_u + \lambda_v f_u}{\lambda^3} \omega_1 + \frac{f_{vv}\lambda - f_v \lambda_v + f_u \lambda_u}{\lambda^3} \omega_2 \quad (4.154)$$

$$\Delta f = \frac{1}{\lambda^2}(f_{uu} + f_{vv}). \quad (4.155)$$

¶Green 公式

设 $\Sigma = \{\vec{r}(u, v) : (u, v) \in D\}$, 对任意 $f \in C^2(D)$, 令 $\varphi_f = f_1 \omega_2 - f_2 \omega_1$, 则容易验证

命题 4.16

φ_f 不依赖正交标架选取.



证明 注意到

$$\varphi_f = (\omega_1, \omega_2) \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}, \quad (4.156)$$

利用 SO_2 中元素的交换性即得.

进一步

$$d\varphi_f = d(f_1\omega_2 - f_2\omega_1) \quad (4.157)$$

$$= df_1 \wedge \omega_2 + f_1 d\omega_2 - df_2 \wedge \omega_1 - f_2 d\omega_1 \quad (4.158)$$

$$= (df_1 + f_2\omega_{21}) \wedge \omega_2 - (df_2 + f_1\omega_{12}) \wedge \omega_1 \quad (4.159)$$

$$= (f_{11} + f_{22})\omega_1 \wedge \omega_2 \quad (4.160)$$

$$= \Delta f \omega_1 \wedge \omega_2, \quad (4.161)$$

$$\langle \nabla f, \nabla g \rangle = f_1 g_1 + g_2 g_2 \quad (4.162)$$

$$\Rightarrow d(g\varphi_f) = dg \wedge \varphi_f + g d\varphi_f \quad (4.163)$$

$$= (g_1\omega_1 + g_2\omega_2) \wedge (f_1\omega_2 - f_2\omega_1) + g \Delta_S f \omega_1 \wedge \omega_2 \quad (4.164)$$

$$= (\langle \nabla f, \nabla g \rangle + g \Delta_S f) \omega_1 \wedge \omega_2 \quad (4.165)$$

$$= (\langle \nabla f, \nabla g \rangle + g \Delta_S f) dA. \quad (4.166)$$

取曲面 Σ 上的区域 Ω , 积分可得

$$\int_{\Omega} (\langle \nabla f, \nabla g \rangle + g \Delta_S f) dA = \int_{\Omega} d(g\varphi_f) = \int_{\partial\Omega} g\varphi_f, \quad (4.167)$$

若取 Σ 的正交标架 $\{e_1, e_2\}$ 使得 $e_1|_{\partial\Omega} = \frac{d\vec{r}}{ds}$, 则 $d\vec{r}|_{\vec{r}(s)} = ds e_1|_{\vec{r}(s)}$, 说明

$$\omega_1|_{\vec{r}(s)} = ds, \quad \omega_2|_{\vec{r}(s)} = 0, \quad (4.168)$$

$$g\varphi_f|_{\vec{r}(s)} = g(f_1\omega_2 - f_2\omega_1)|_{\vec{r}(s)} = -gf_2 ds = g \frac{\partial f}{\partial \nu} ds, \quad \nu = -e_2. \quad (4.169)$$

由此即得

$$\int_{\Omega} \langle \nabla f, \nabla g \rangle dA + \int_{\Omega} g \Delta_S f dA = \int_{\partial\Omega} g \frac{\partial f}{\partial \nu} ds, \quad (4.170)$$

交换 f, g 作差可得

$$\int_{\Omega} (f \Delta g - g \Delta f) dA = \int_{\partial\Omega} \left(f \frac{\partial g}{\partial \nu} - g \frac{\partial f}{\partial \nu} \right) ds. \quad (4.171)$$

即得 Green 公式.

定理 4.6 (Green 公式)

$$\int_{\Omega} \langle \nabla f, \nabla g \rangle dA + \int_{\Omega} g \Delta_S f dA = \int_{\partial\Omega} g \frac{\partial f}{\partial \nu} ds, \quad (4.172)$$

$$\int_{\Omega} (f \Delta g - g \Delta f) dA = \int_{\partial\Omega} \left(f \frac{\partial g}{\partial \nu} - g \frac{\partial f}{\partial \nu} \right) ds. \quad (4.173)$$

**4.7 Riemann 度量**

Riemann 度量

定义 4.14 (Riemann 度量)

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为区域, $ds^2 = Edu + 2Fdu dv + Gdv dv$ 为 D 上的二次微分式, 若对应度量矩阵正定, 则称之为 D 上的 Riemann 度量.



注 若 $\vec{r}: D \rightarrow \Sigma$ 为正则曲面, 则 $I = \langle d\vec{r}, d\vec{r} \rangle$ 为 D 上的 Riemann 度量, 反过来并非所有 Riemann 度量都由 $\langle d\vec{r}, d\vec{r} \rangle$ 诱导出.

例 4.7

- $D = \mathbb{R}^2, ds^2 = dx dx + dy dy, K = 0$.
- $D = \mathbb{R}^2, ds^2 = \frac{4}{[1+(x^2+y^2)]^2} (dx dx + dy dy), K = 1$.
- $D = \mathbb{R}_+^2, ds^2 = \frac{1}{y^2} (dx dx + dy dy), K = -1$.
- $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}, ds^2 = \frac{4}{[1-(x^2+y^2)]^2} (dx dx + dy dy), K = -1$.

定义 4.15 (等距映射)

设 $(D, ds^2), (\tilde{D}, d\tilde{s}^2)$ 为两个 Riemann 度量, 若映射 $\sigma: D \rightarrow \tilde{D}$ 为一一光滑映射且 $d\tilde{s}^2 = ds^2$, 则称 σ 为 (D, ds^2) 到 $(\tilde{D}, d\tilde{s}^2)$ 的等距映射.



注 若 $(D, ds^2) = (\tilde{D}, d\tilde{s}^2)$, 则到自身的等距映射称为等距变换, 所有 (D, ds^2) 上等距变换的全体构成其上的等距变换群.

例 4.8 设 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}, \tilde{D} = \{(u, v) : v > 0\}$, 其上分别有 Riemann 度量

$$ds^2 = \frac{4(dx dx + dy dy)}{[1 - (x^2 + y^2)]^2}, \quad d\tilde{s}^2 = \frac{du du + dv dv}{v^2}, \quad (4.174)$$

若引入复数 $z = x + iy, w = u + iv$ 则

$$ds^2 = \frac{4dz d\bar{z}}{(1 - |z|^2)^2}, \quad d\tilde{s}^2 = \frac{dw d\bar{w}}{(\operatorname{Im} w)^2}, \quad (4.175)$$

考虑映射

$$\sigma: D \rightarrow \tilde{D}, \quad z \mapsto w = i \frac{1 - z}{1 + z}, \quad (4.176)$$

则

$$dw = -\frac{idz}{1+z} - \frac{i(1-z)dz}{(1+z)^2} = \frac{-2idz}{(1+z)^2}, \quad d\bar{w} = \frac{2id\bar{z}}{(1+\bar{z})^2}, \quad \operatorname{Im} w = \frac{-i}{2}(w - \bar{w}) = \frac{1 - |z|^2}{(1+z)(1+\bar{z})} \quad (4.177)$$

$$\Rightarrow d\tilde{s}^2 = \frac{dw d\bar{w}}{(\operatorname{Im} w)^2} = \frac{4dz d\bar{z}}{(1 - |z|^2)^2} \quad (4.178)$$

例 4.9 等距群 设 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$, 其上有 Riemann 度量

$$ds^2 = \frac{4(dx dx + dy dy)}{[1 - (x^2 + y^2)]^2}, \quad (4.179)$$

设 σ 为其上的等距变换, $\sigma(x, y) = (u, v)$, 则

$$du = u_x dx + u_y dy, \quad dv = v_x dx + v_y dy \quad (4.180)$$

$$du du + dv dv = (u_x^2 + v_x^2) dx dx + 2(u_x u_y + v_x v_y) dx dy + (u_y^2 + v_y^2) dy dy, \quad (4.181)$$

对比 Riemann 度量可知

$$u_x u_y + v_x v_y = 0, \quad (4.182)$$

$$(u_x)^2 + (v_x)^2 = (u_y)^2 + (v_y)^2, \quad (4.183)$$

即 (u_x, v_x) 与 (u_y, v_y) 在 $\mathbb{R}^2$ 中长度相等, 相互正交, 说明

$$(u_x, v_x) = \pm(v_y, -u_y) \Leftrightarrow \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} = 0 \text{ 或 } \frac{\partial w}{\partial z} = 0, \quad (4.184)$$

即 σ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的全纯或反全纯函数, 说明

$$\sigma(z) = \frac{u - e^{i\theta}z}{1 - \bar{a}e^{i\theta}z} \text{ 或 } \sigma(z) = \frac{u - e^{i\theta}\bar{z}}{1 - \bar{a}e^{i\theta}\bar{z}}, a \in D, \theta \in \mathbb{R}. \quad (4.185)$$

反之若 σ 为这样的变换, 则计算可得

$$dw = \frac{-(1 - |a|^2)e^{i\theta}}{(1 - \bar{a}e^{i\theta}z)^2} dz \quad (4.186)$$

$$\Rightarrow dw d\bar{w} = \frac{(1 - |a|^2)dz d\bar{z}}{(1 - \bar{a}e^{i\theta}z)(1 - ae^{-i\theta}\bar{z})} dz d\bar{z} \quad (4.187)$$

$$1 - |w|^2 = 1 - \frac{(a - e^{i\theta}z)(\bar{a} - e^{-i\theta}\bar{z})}{(1 - \bar{a}e^{i\theta}z)(1 - ae^{-i\theta}\bar{z})} = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z|^2)}{(1 - \bar{a}e^{i\theta}z)(1 - ae^{-i\theta}\bar{z})} \quad (4.188)$$

$$\Rightarrow \frac{dw d\bar{w}}{(1 - |w|^2)^2} = \frac{dz d\bar{z}}{(1 - |z|^2)^2}, \quad (4.189)$$

即 σ 为等距变换.

¶ 结构方程

设 $ds^2 = Edudu + 2Fdudv + Gdv dv$, 则可以通过相合标准形转化为 $ds^2 = \omega_1\omega_1 + \omega_2\omega_2$, 进一步可得**第一结构方程**

$$d\omega_1 = \omega_{12} \wedge \omega_2, \quad (4.190)$$

$$d\omega_2 = \omega_{21} \wedge \omega_1, \quad (4.191)$$

$$\omega_{12} = -\omega_{21}, \quad (4.192)$$

第一结构方程用来确定联络形式 ω_{12} , 进一步的**第二结构方程** $d\omega_{12} = -K\omega_1 \wedge \omega_2$ 用来确定 Gauss 曲率.

¶ 切向量

定义 4.16 (切向量 & 切丛)

设 $D \subset \mathbb{R}^2$, $T_p D$ 表示过 p 点的所有曲线切向量全体, $TD = \bigcup_{p \in D} T_p D$ 称为 D 的切丛.

切向量具有导子性质, 设 $C_p^\infty = \{f | \exists U \subset D, p \in U, f|_U \in C^\infty(U)\}$, 则对任意 $\vec{v} = (\lambda, \mu) \in T_p(D), f \in C_p^\infty, p = (u_0, v_0) \in D$, 可定义

$$\vec{v}: C_p^\infty \rightarrow \mathbb{R}, \quad \vec{v}(f) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(u_0 + t\lambda, v_0 + t\mu)}{t} = \lambda \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_p + \mu \frac{\partial f}{\partial v} \Big|_p, \quad (4.193)$$

容易验证它满足线性性以及 Leibniz 法则, 这称为其**导子性**. 显然偏导数函子 $\partial_u|_p, \partial_v|_p$ 也满足导子性, 它们可以视为与 $(1, 0), (0, 1)$ 对应, 因此 $\partial_u|_p, \partial_v|_p \in T_p D$,

命题 4.17

$\{\partial_u|_p, \partial_v|_p\}$ 构成 $T_p D$ 的一组基.

证明 一方面 $\partial_u|_p, \partial_v|_p \in T_p D$, 对任意 $\vec{v} = (\lambda, \mu) \in T_p D, f \in C_p^\infty$ 有

$$\vec{v}(f) = \lambda \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_p + \mu \frac{\partial f}{\partial v} \Big|_p = (\lambda \partial_u|_p + \mu \partial_v|_p)f, \quad (4.194)$$

因此 $T_p D = \text{Span}(\partial_u|_p, \partial_v|_p)$.

定义 4.17 (向量场)

设 $X: D \rightarrow TD$ 光滑, 若 $X(p) \in T_p(D), \forall p \in D$, 则称 X 为 D 上的向量场.

注 这也意味着 $X = \lambda(u, v) \frac{\partial}{\partial u} + \mu \frac{\partial}{\partial v}$.

考虑 $T_p D$ 的对偶空间 $T_p^* D$, 对任意 $f \in C^2(D)$, $df = f_u du + f_v dv$, 可定义 $df_p \in T_p^* D$ 使得

$$df_p(\vec{v}) = \vec{v}(f) = \lambda f_u|_p + \mu f_v|_p. \quad (4.195)$$

在这种观点下, $du|_p, dv|_p$ 与 $T_p^* D$ 中 $\partial_u|_p, \partial_v|_p$ 的对偶基对应, 可以证明

命题 4.18

$\{du|_p, dv|_p\}$ 构成 $T_p^*(D)$ 的一组基.

证明 对任意 $\theta \in T_p^* D$, $\vec{v} = \lambda \partial_u|_p + \mu \partial_v|_p$ 有

$$\theta(\vec{v}) = \theta(\lambda \partial_u + \mu \partial_v) \quad (4.196)$$

$$= \lambda \theta(\partial_u|_p) + \mu \theta(\partial_v|_p) \quad (4.197)$$

$$= du_p(\vec{v})\theta(\partial_u|_p) + dv(\vec{v})\theta(\partial_v|_p) \quad (4.198)$$

$$= [\theta(\partial_u|_p)du + \theta(\partial_v|_p)dv](\vec{v}). \quad (4.199)$$

由于

$$ds^2 = (du, dv) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}, \quad (4.200)$$

若取标准正交基 $\{e_1, e_2\}$ 以及对偶基 $\{\omega_1, \omega_2\}$, 则 $ds^2 = \omega_1 \omega_1 + \omega_2 \omega_2$. 对任意

$$X = \xi^1 e_1 + \xi^2 e_2 = \lambda^1 \partial_u + \lambda^2 \partial_v, \quad Y = \eta^1 e_1 + \eta^2 e_2 = \mu^1 \partial_u + \mu^2 \partial_v, \quad (4.201)$$

有

$$\langle X, Y \rangle = (\lambda^1, \lambda^2) \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu^1 \\ \mu^2 \end{pmatrix} = (\xi^1, \xi^2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta^1 \\ \eta^2 \end{pmatrix} = \xi^1 \eta^1 + \xi^2 \eta^2, \quad (4.202)$$

因此用导子性质可以重新理解切向量, 用微分可以重新理解切空间的对偶空间.

¶ 协变微分

设 $D \subset \mathbb{R}^2$, ds^2 为其上的 Riemann 度量, $\{e_1, e_2\}$ 为正交标架, 可定义协变微分为

$$De_1 = \omega_{12}e_2, De_2 = \omega_{21}e_1. \quad (4.203)$$

对任意 $X = \xi^1 e_1 + \xi^2 e_2$ 有

$$DX = (d\xi^1 + \xi^2 \omega_{21}e_1) + (d\xi^2 + \xi^1 \omega_{12}e_2), \quad (4.204)$$

设 $X(t)$ 为曲线 $C(t) \subset D$ 上的光滑向量场, 若 $\frac{Dx}{dt} = 0$, 则称 X 沿 C 平行移动.

¶ 测地曲率

设 $C(s) = (u(s), v(s))$ 为 (D, ds^2) 中的弧长参数曲线, $\vec{t}(s) = \dot{u}\partial_u + \dot{v}\partial_v$ 为单位切向量, 取单位法向量 $\vec{n}$ 使得 $\{\vec{t}, \vec{n}\}$ 与 $\{\partial_u, \partial_v\}$ 同定向, 则

定义 4.18 (测地曲率)

称 $\vec{k}_g = \frac{D\vec{t}}{ds}$ 为 $C(s)$ 的测地曲率向量, $k_g = \langle \vec{k}_g, \vec{n} \rangle$ 为 $C(s)$ 的测地曲率, 若 $k_g = 0$, 则称 $C(s)$ 为 D 在 ds^2 下的一条测地线.

注 容易验证, $k_g = 0$ 当且仅当 $\vec{k}_g = 0$.

例 4.10 Poincare 圆盘的测地线 设 $D = \{y > 0\}$, $ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$, 此时

$$\omega_1 = \frac{dx}{y}, \omega_2 = \frac{dy}{y}; \quad e_1 = y\partial_x, e_2 = y\partial_y; \quad (4.205)$$

$$\omega_{12} \wedge \omega_2 = \omega_{12} \wedge \frac{dy}{y} = d\omega_1 = -\frac{dy}{y^2} \wedge dx, \quad \omega_{21} \wedge \omega_1 = \omega_{21} \wedge \frac{dx}{y} = d\omega_2 = 0, \quad (4.206)$$

$$\Rightarrow \omega_{12} = \frac{dx}{y}. \quad (4.207)$$

设 $(x(s), y(s)) \subset D$ 为测地线, 则

$$\vec{t} = \dot{x}\partial_x + \dot{y}\partial_y = \frac{\dot{x}}{y}e_1 + \frac{\dot{y}}{y}e_2 = \xi^1 e_1 + \xi^2 e_2, \quad (4.208)$$

令 $\frac{Dt}{ds} = 0$ 可得

$$\frac{d\xi^1}{ds} + \xi^2 \frac{\omega_{21}}{ds} = 0, \quad \frac{d\xi^2}{ds} + \xi^1 \frac{\omega_{12}}{ds} = 0, \quad (4.209)$$

代入 $\xi^1 = \frac{\dot{x}}{y}, \xi^2 = \frac{\dot{y}}{y}, \omega_{12} = \frac{dx}{y}$ 可得

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{\dot{x}}{y} \right) - \frac{\dot{x}}{y} \frac{\dot{y}}{y} = 0, \quad (4.210)$$

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{\dot{y}}{y} \right) + \frac{\dot{x}}{y} \frac{\dot{x}}{y} = 0, \quad (4.211)$$

或者

$$\frac{d\xi^1}{ds} - \xi^1 \xi^2 = 0, \quad (4.212)$$

$$\frac{d\xi^2}{ds} - \xi^1 \xi^1 = 0, \quad (4.213)$$

当 $\xi \neq 0$ 时

$$\frac{d\xi^1}{\xi^1} = \xi^2 ds = \frac{dy}{y} \Rightarrow \xi^1 = cy, \quad (4.214)$$

代入 $(\xi^1)^2 + (\xi^2)^2 = 1$ 有

$$dy^2 + \left(\frac{\dot{y}}{y} \right)^2 = 1 \Rightarrow ds = \frac{dy}{y\sqrt{1-c^2y^2}}, \quad (4.215)$$

若令 $y = \frac{1}{c} \sin t$ 则 $ds = \frac{dt}{\sin t}$, 并且

$$\xi^2 = \frac{\dot{y}}{y} = \frac{1}{y} \frac{dy}{ds} = \frac{1}{y} \frac{dy}{dt} \frac{dt}{ds} = \cos t, \quad \xi^1 = \sin t, \quad (4.216)$$

因此

$$x = -\frac{1}{c} \cos t + d \quad (4.217)$$

$$y = \frac{1}{c} \sin t \quad (4.218)$$

或 $(x-d)^2 + y^2 = \frac{1}{c^2}$.

4.8 Riemann 几何简介

4.8.1 Riemann 几何基本概念

¶ Riemann 度量

定义 4.19

设 $D \subset \mathbb{R}^n = \{(u^1, \dots, u^n) : u^i \in \mathbb{R}\}$ 为区域, 称二次微分式 $g = g_{ij} du^i du^j, (g_{ij}(x)) > 0$ 为 D 上的 Riemann 度量.



注 标准写法为 $g = g_{ij} du^i \otimes du^j$.

给定 D 中的曲线 $c(t) = (u^1(t), \dots, u^n(t))$, 其长度

$$\int_a^t c(t) dt = \int_a^t \sqrt{g_{ij}(\tau) \frac{du^i}{d\tau} \frac{du^j}{d\tau}} d\tau. \quad (4.219)$$

若 $\Omega \subset D$ 紧, 则其体积

$$\text{Vol}(\Omega) = \int_{\Omega} \sqrt{G} du^1 \wedge \dots \wedge du^n, \quad \sqrt{G} := \det(g_{ij}). \quad (4.220)$$

借助配方法, g 可以写为 $g = \sum_{i=1}^n (\omega^i)^2$, 其中 $\omega^i = a_j^i du^j$.

¶ 结构方程

设 (D, g) , $g = \sum_{i=1}^n \omega^i \omega^i$, 有结构方程

$$d\omega^i = -\omega_j^i \wedge \omega^j, \omega_j^i + \omega_i^j = 0 \quad (4.221)$$

$$d\omega_j^i = -\omega_k^i \wedge \omega_j^k + \Omega_j^i, \quad (4.222)$$

其中 $\Omega_j^i = \frac{1}{2} R_{jkl}^i \omega^k \omega^l$. 特别当 $n=2$ 时, $\{\omega_j^i\}$ 只有一个 ω_2^1 , 且 $-\omega_k^i \wedge \omega_j^k = 0$, 因此 $\Omega_j^i = \frac{1}{2} R_{jkl}^i \omega^k \wedge \omega^l = -K \omega^1 \omega^2$.

注 称 ω_j^i 为 g 关于标架的联络 1-形式.

定义 4.20

称上面的 $\{R_{jikl}\}$ 为度量 g 关于标架 $\{\omega^i\}$ 的 Riemann 曲率张量. 令 $R_{ij} = \sum_{k=1}^n R_{ikjk}$ 为度量 g 的 Ricci 曲率, $R = \sum_{i=1}^n R_{ii} = \sum_{i,k} R_{ikik}$ 为数量曲率.



注 若 $R_{ij} = \lambda \delta_{ij}$, 则称 g 为 Einstein 度量.

命题 4.19

第一结构方程中的 $\{\omega_j^i\}$ 由方程唯一确定.



证明 令 $\{\tilde{\omega}_j^i\}$ 也满足方程, 则 $(\tilde{\omega}_j^i - \omega_j^i) \wedge \omega^i = 0$, 令 $\tilde{\omega}_j^i - \omega_j^i = C_{jk}^i \omega^k$, 则有 $C_{jk}^i = -C_{ik}^j, C_{jk}^i = C_{kj}^i$, 因此

$$C_{jk}^i = -C_{ik}^j = -C_{ki}^j = C_{ji}^k = C_{ij}^k = -C_{kj}^i = -C_{jk}^i \Rightarrow C_{jk}^i = 0. \quad (4.223)$$

例 4.11 设 $D = \mathbb{R}^2$, $g = \frac{4}{(1+|u|^2)^2} \sum_{i=1}^n \omega^i \omega^i$, 则 $\omega^i = \frac{2du^i}{1+|u|^2}$,

$$d\omega^i = -\frac{d(1+|u|^2)}{(1+|u|^2)^2} \wedge 2du^i = -\frac{2u^j du^j}{(1+|u|^2)^2} \wedge 2du^i = -\left(-\frac{2u^i du^i}{1+|u|^2}\right) \wedge \omega^j, \quad (4.224)$$

$$\Rightarrow \omega_j^i = \frac{2u^i du^j}{1+|u|^2} - \frac{2u^j du^i}{1+|u|^2} = u^i \omega^j - u^j \omega^i \quad (4.225)$$

$$\Rightarrow d\omega_j^i = du^i \wedge \omega^j + u^i \wedge d\omega^j - du^j \wedge \omega^i - u^j \wedge d\omega^i \quad (4.226)$$

$$= \dots \quad (4.227)$$

¶ 切向量场

对任意 $p \in D$, $T_p D$ 为切空间, $p = u_0$, 则对任意 $v \in T_p D, f \in C^\infty(D)$ 有

$$v(f) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(u_0 + tv) - f(u_0)}{t}, \quad (4.228)$$

则 $v: C^\infty(D) \rightarrow \mathbb{R}, f \mapsto v(f)$ 满足线性性以及 Leibniz 法则 (导子性), 即 $T_p D = \text{Span}(\partial_{u^1}, \dots, \partial_{u^n})$, 任意光滑向量场 $X = \sum_{i=1}^n X^i(u) \partial_{u^i}$. 其对偶空间

$$T_p^* D = \text{Span}(du^1, \dots, du^n), \quad (4.229)$$

对任意 $f \in C^\infty(D)$ 有 $df|_p \in T_p^* D$, 并且 $du^i(\partial_{u^j}) = \delta_{ij}$. 设 $g = g_{ij} du^i \otimes du^j, X = X^k \partial_{u^k}, Y = Y^l \partial_{u^l}$, 则

$$\langle X, Y \rangle = g(X, Y) = g_{ij} du^i(X) du^j(Y) = g_{ij} X^i Y^j. \quad (4.230)$$

¶ 协变微分

定义 4.21

称 $De_i = \omega_i^j e_j$ 为 e_i 的协变微分.

